
IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des Sciences (IUS)

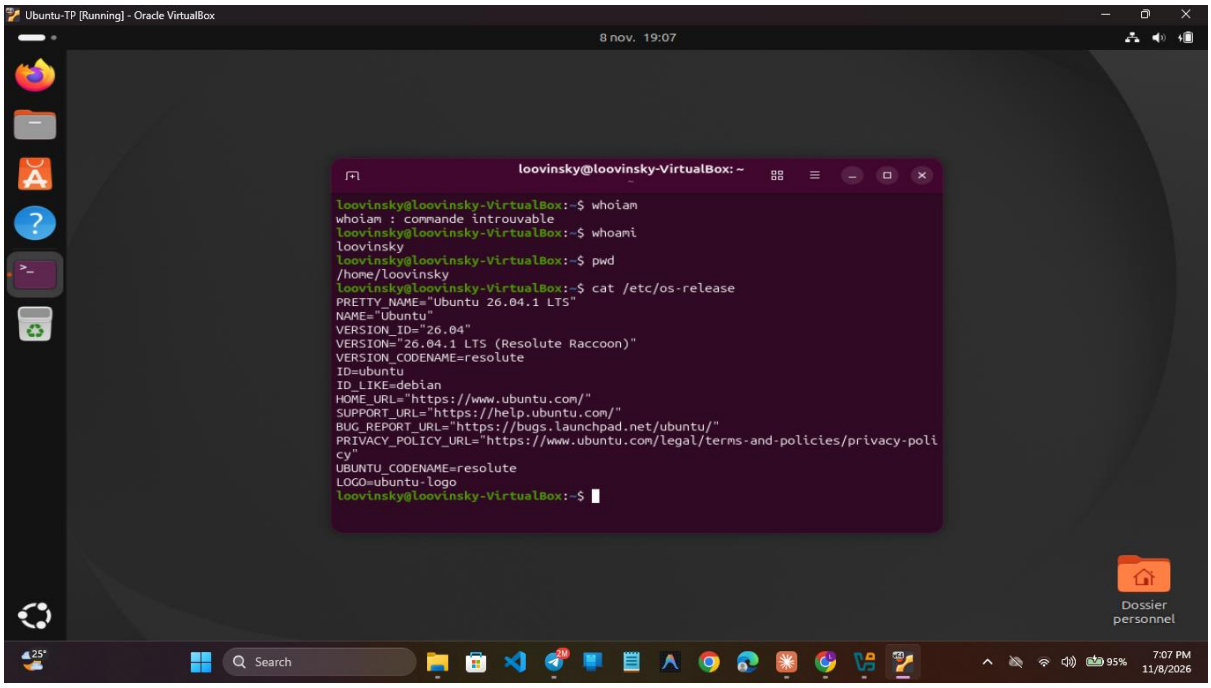
Faculté : FST

TD N°3 – Systèmes

Nom & Prénom : Loovinsky Charles

Exercice 1, question 1

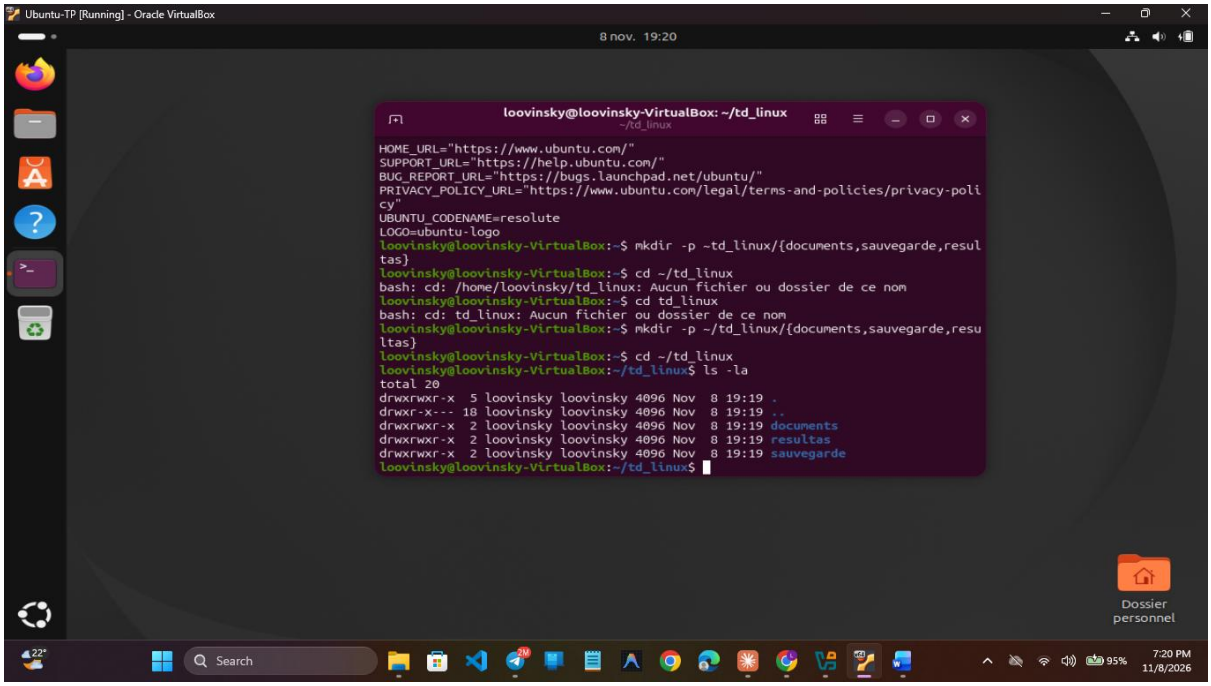
Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers



Identification de l'utilisateur, du répertoire courant et de la distribution

La commande whoami affiche le nom de l'utilisateur connecté. La commande pwd affiche le chemin absolu du répertoire courant, c'est-à-dire le dossier dans lequel travaille le terminal. La commande cat /etc/os-release affiche le contenu du fichier qui décrit la distribution

question 2

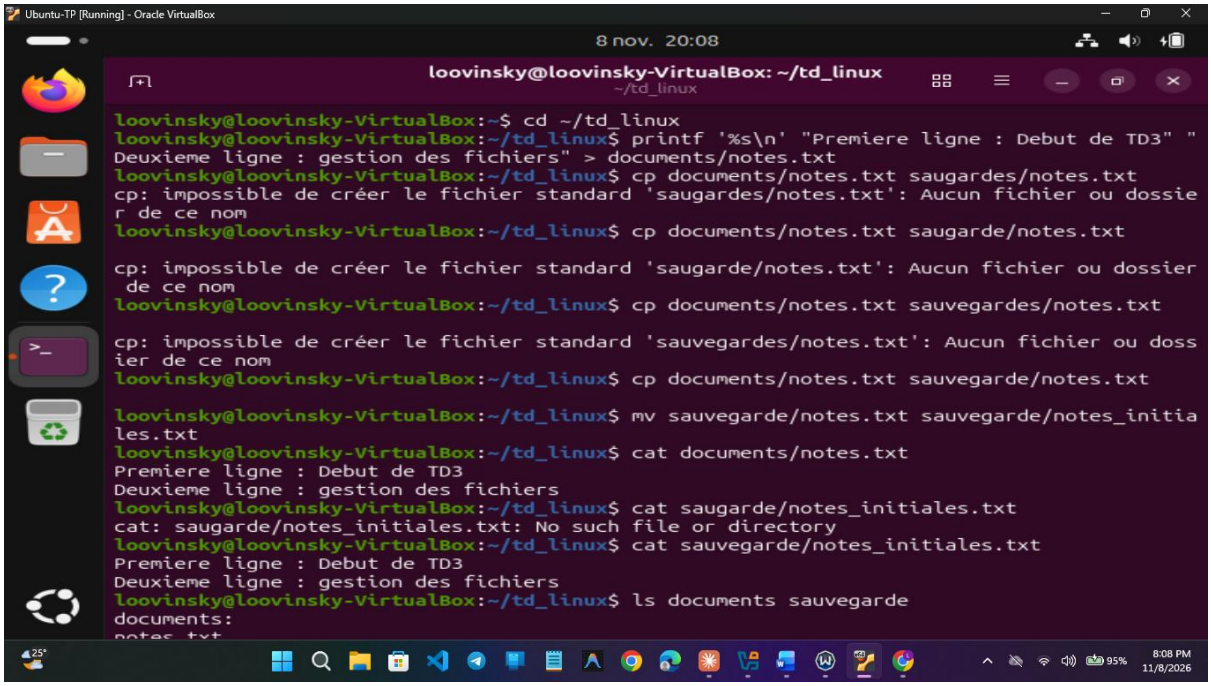


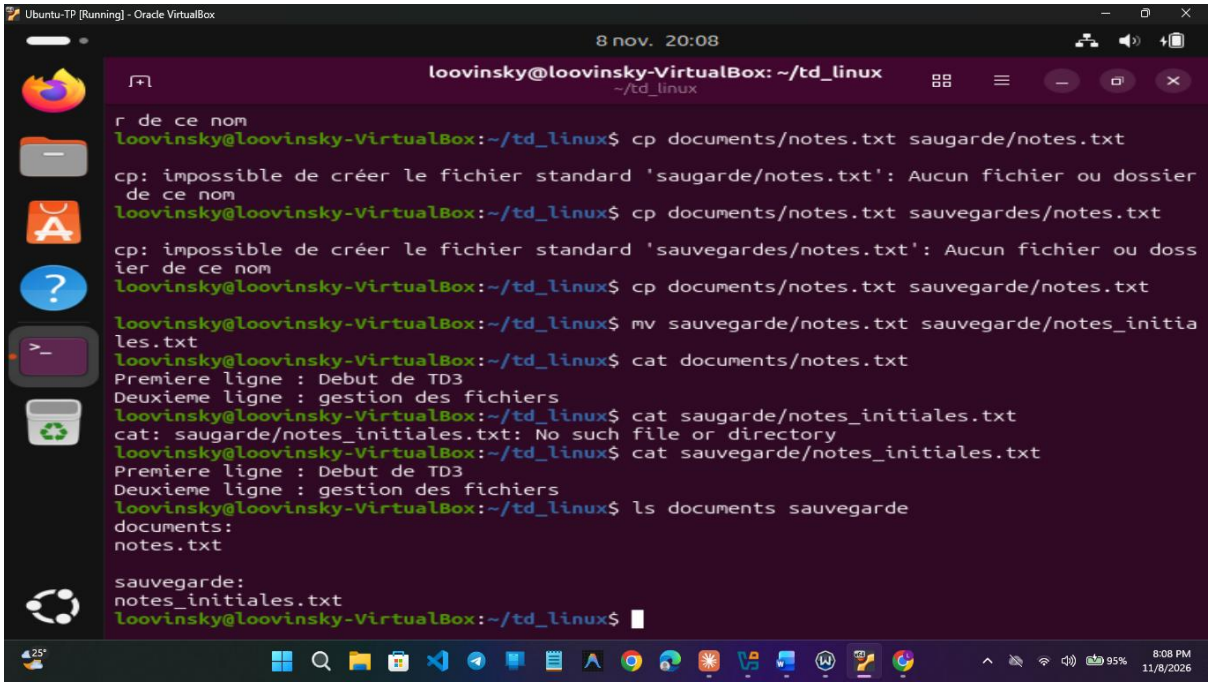
Création de l'arborescence td_linux et affichage détaillé de son contenu

La commande mkdir -p crée le dossier td_linux et ses trois sous-dossiers documents, sauvegardes et resultats en une seule fois. L'option -p crée aussi les dossiers parents manquants. Les accolades { } sont développées par Bash en trois chemins distincts. La commande cd ~/td_linux déplace le terminal dans ce dossier. Enfin, ls -la affiche son contenu en format détaillé (-l : permissions, propriétaire, taille, date) y compris les éléments cachés (-a)

questions 3

Création, copie, renommage et vérification du fichier

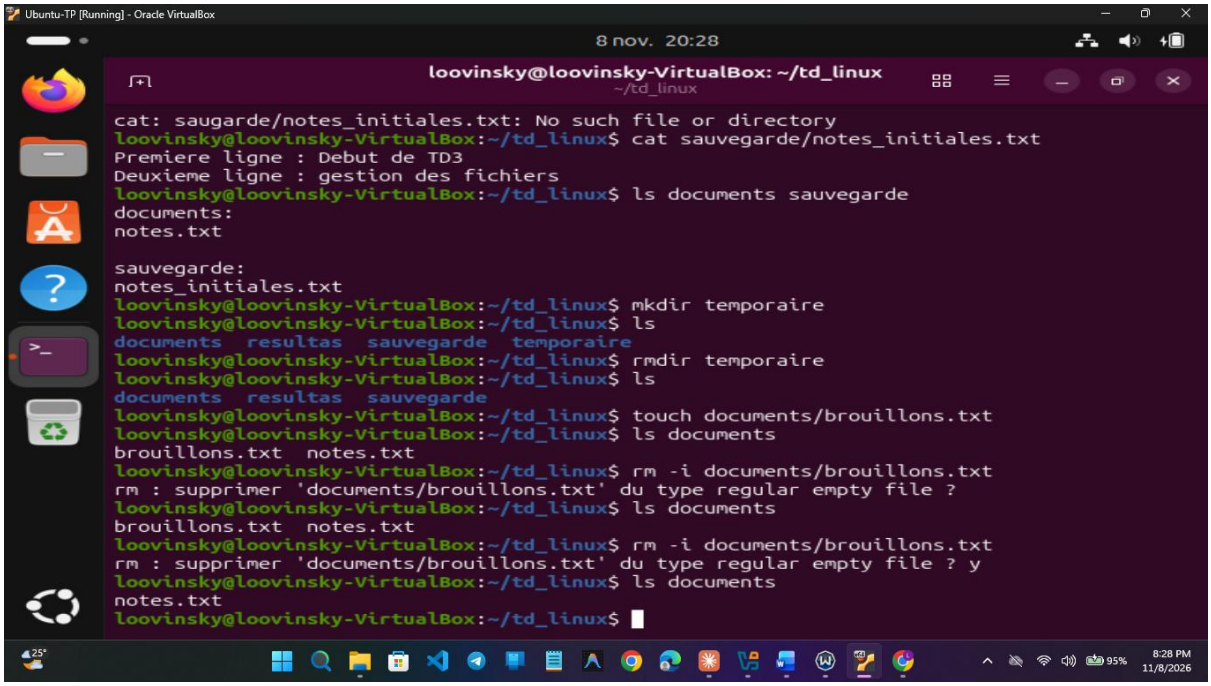




La commande printf avec l'opérateur > crée le fichier notes.txt dans documents, avec trois lignes. La commande cp en fait une copie dans sauvegardes, puis mv renomme cette copie en notes_initiales.txt. Les deux commandes cat affichent le contenu des deux fichiers : il est identique, ce qui confirme que la copie est fidèle. La commande ls documents sauvegardes liste les deux dossiers et montre notes.txt dans le premier et notes_initiales.txt dans le second.

question 4

Création et suppression d’un dossier vide, puis d’un fichier avec confirmation

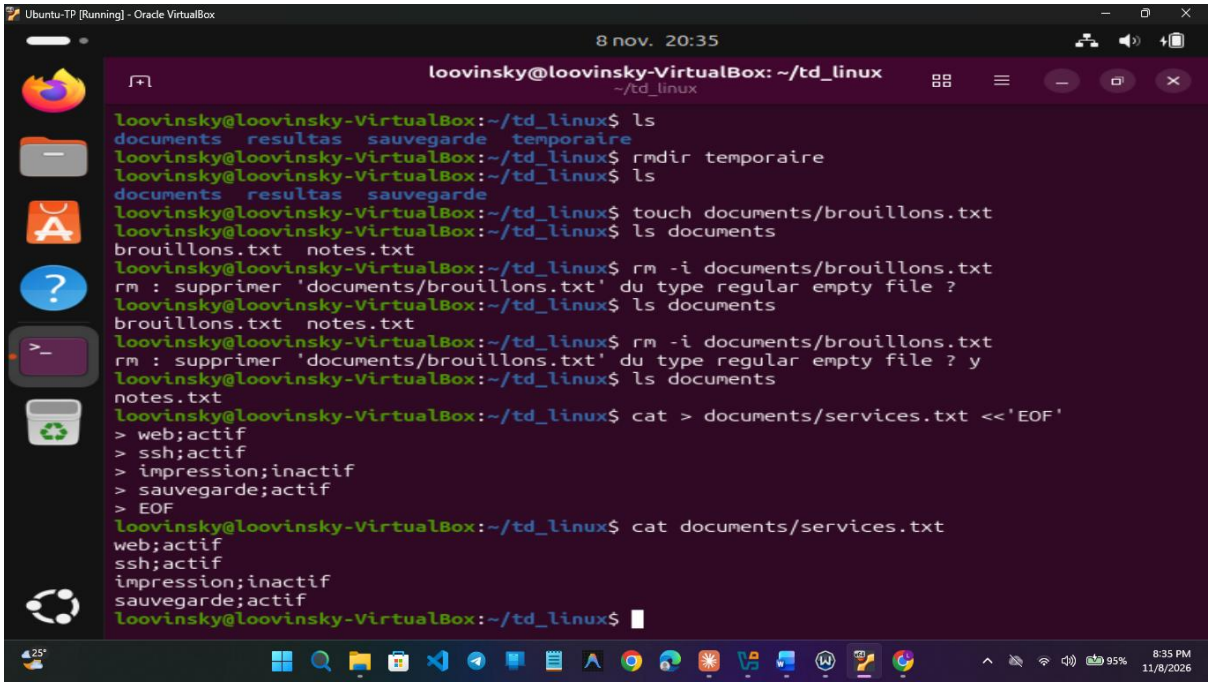


La commande mkdir temporaire crée un dossier vide, que ls confirme. La commande rmdir temporaire le supprime, et un second ls montre qu’il a disparu. La commande touch documents/brouillon.txt crée un fichier vide dans documents. La commande rm -i demande une confirmation avant de supprimer le fichier : après ma réponse y, le fichier est supprimé, ce que confirme ls documents.

Différence entre rmdir et rm :

rmdir supprime uniquement des **dossiers vides** : si le dossier contient quelque chose, la commande échoue. rm supprime des **fichiers** ; avec l’option -r, elle peut aussi supprimer un dossier et son contenu. L’option -i demande une confirmation avant chaque suppression, ce qui évite les erreurs.

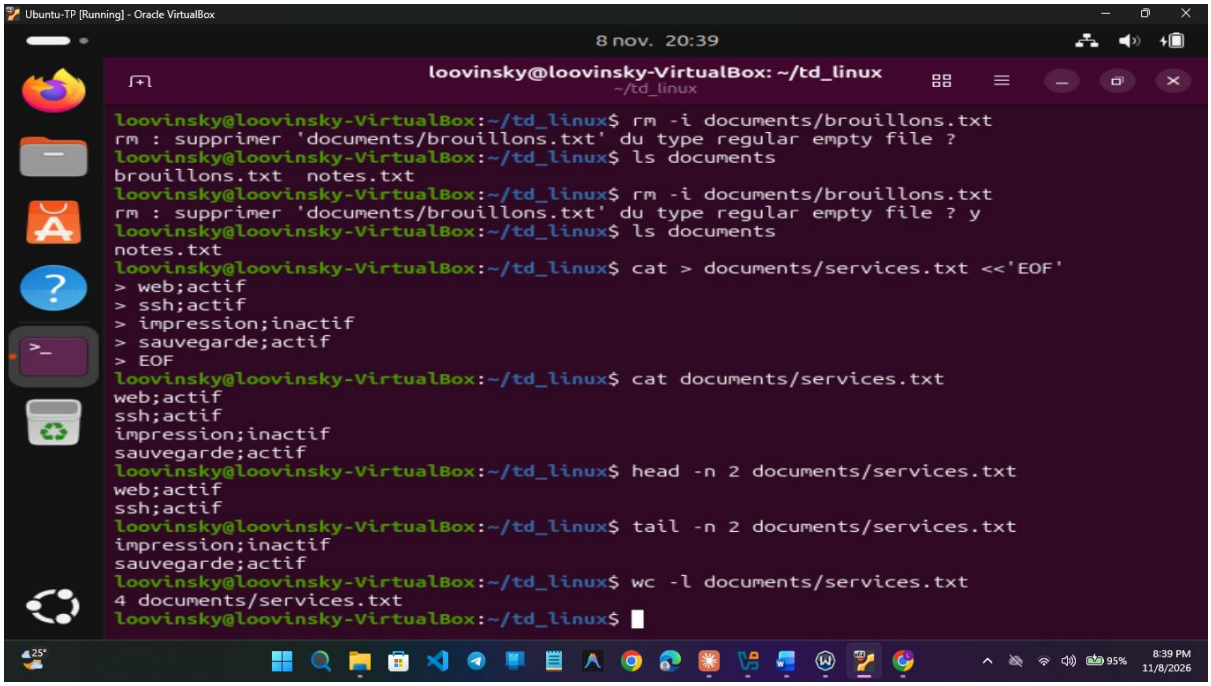
Exercice 2, création du fichier



Création du fichier services.txt avec cat et un document ici (<<'EOF'))

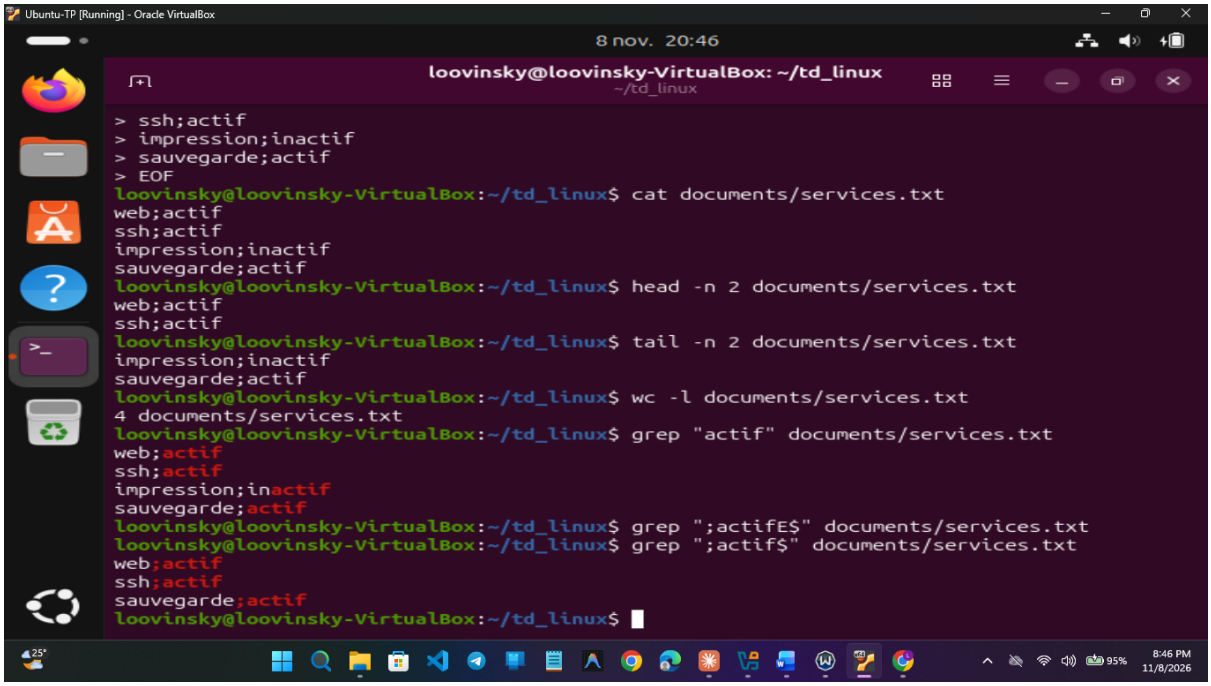
La commande cat > documents/services.txt <<'EOF' redirige tout ce qui est saisi jusqu'au mot EOF vers le fichier services.txt. Chaque ligne décrit un service et son état, séparés par un point-virgule. Les guillemets autour de EOF empêchent Bash d'interpréter le contenu. La commande cat documents/services.txt confirme que le fichier contient bien les 5 lignes saisies.

question 1



La commande cat affiche le contenu complet du fichier (5 lignes). La commande head -n 2 affiche ses deux premières lignes, et tail -n 2 ses deux dernières. Enfin, wc -l compte les lignes du fichier et renvoie 5.

question 2

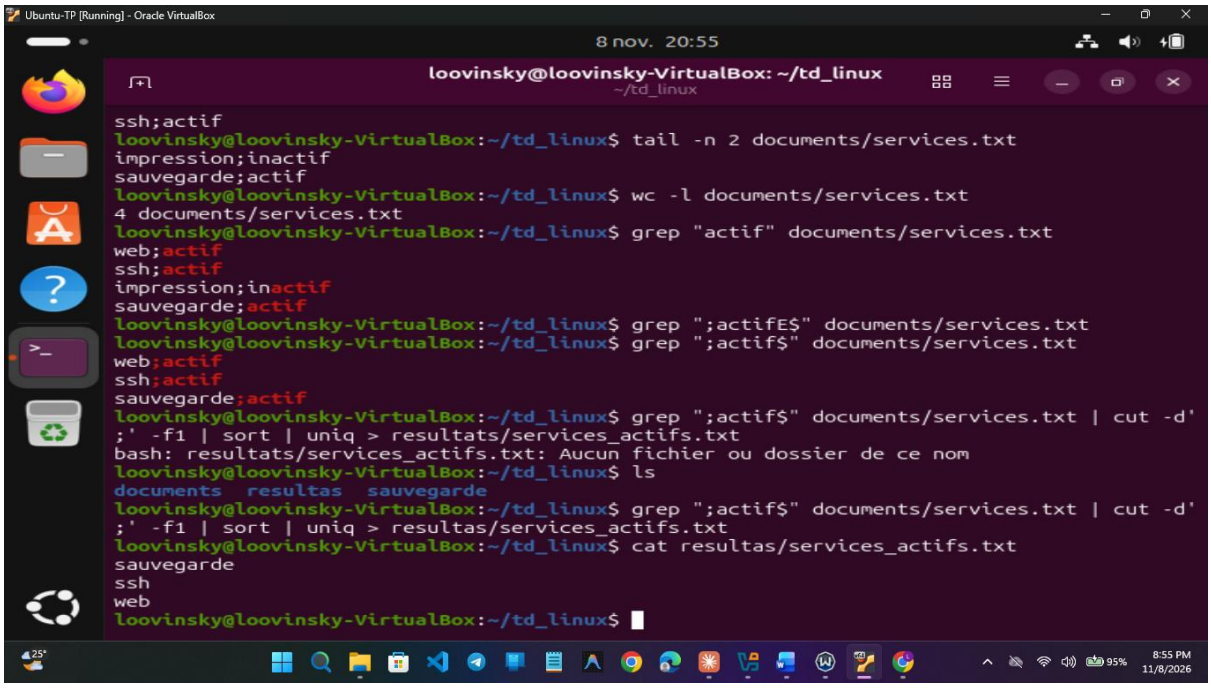


La commande grep "actif" affiche toutes les lignes contenant la chaîne « actif », y compris impression;inactif. La commande grep ";actif$" est plus précise : elle ne retient que les lignes où actif est précédé d'un point-virgule et situé en fin de ligne, c'est-à-dire celles dont le deuxième champ vaut exactement actif. Elle affiche donc 4 lignes et exclut impression;inactif.

Pourquoi une recherche simple du mot actif sélectionne aussi inactif :

Le mot inactif contient la chaîne actif (in + actif). Or grep recherche un motif n'importe où dans la ligne, sans tenir compte des limites du mot. La recherche simple trouve donc actif à l'intérieur de inactif. Pour éviter cela, il faut préciser le contexte : le séparateur ; avant et la fin de ligne $ après.

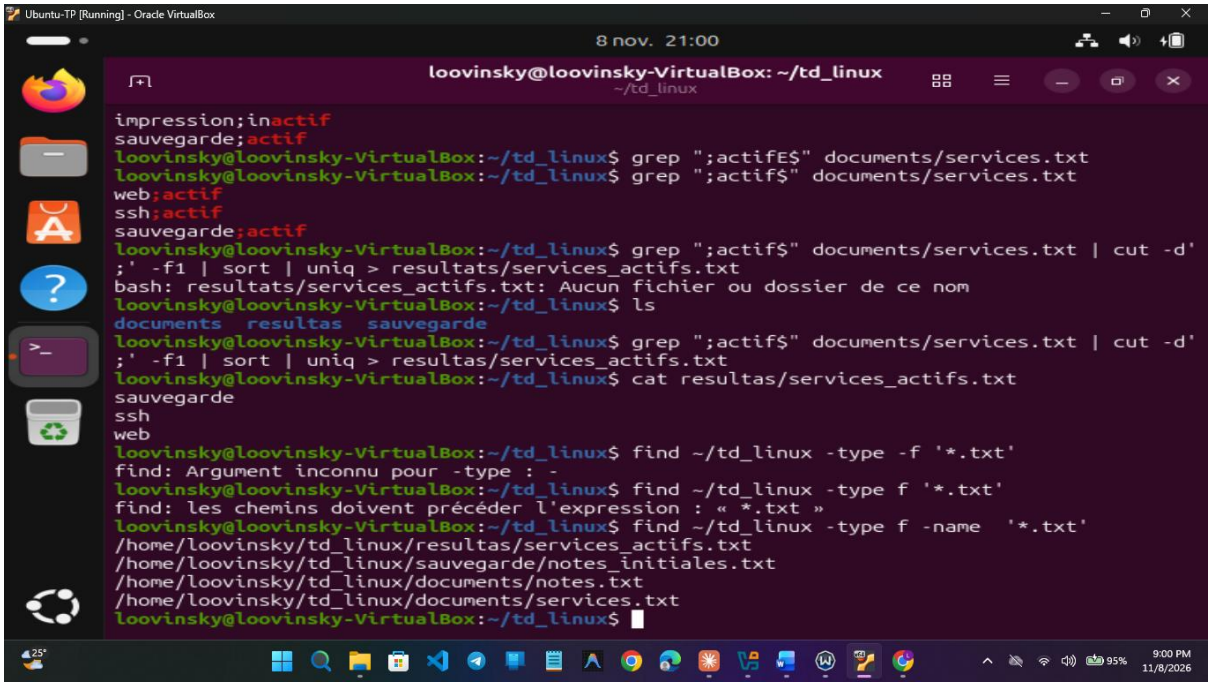
question 3



Chaîne de commandes pour obtenir la liste triée des services actifs)

Une seule chaîne de commandes reliées par des tubes | réalise les quatre opérations demandées. grep ";actif$" sélectionne les services actifs. cut -d';' -f1 extrait leur nom (premier champ, séparateur ;). sort les trie par ordre alphabétique et uniq supprime les doublons (web n'apparaît qu'une fois). Enfin, > enregistre le résultat dans resultats/services_actifs.txt. La commande cat confirme le contenu : sauvegarde, ssh et web.

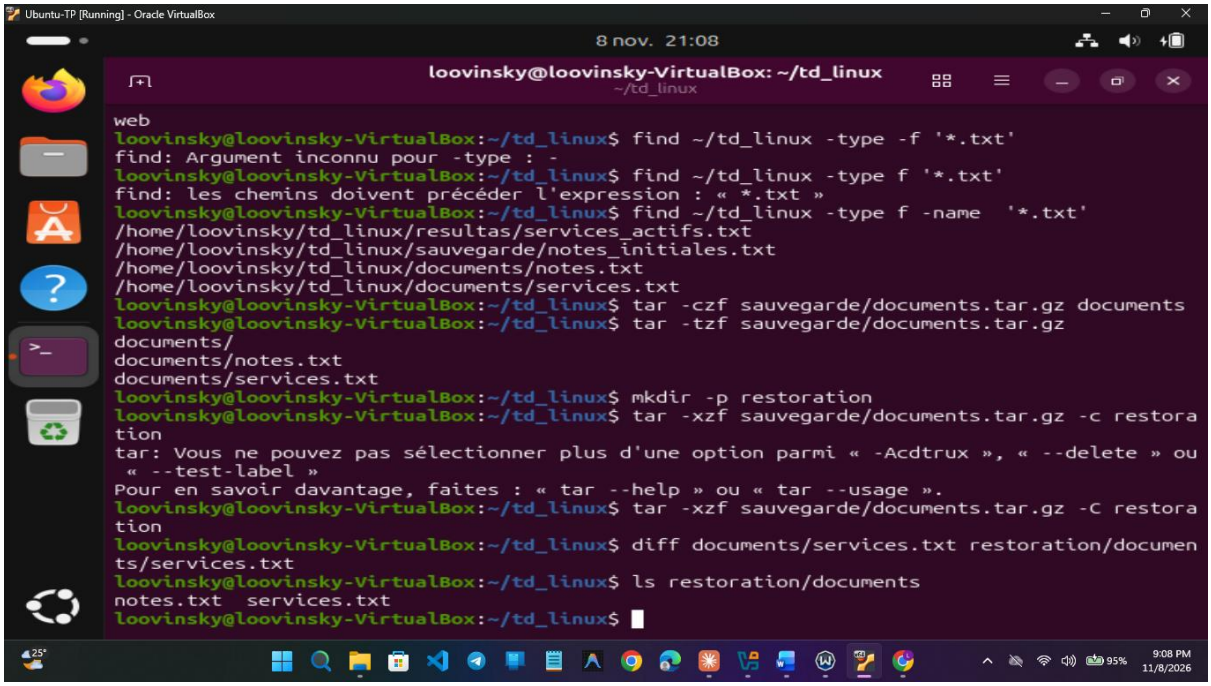
question 4



Recherche des fichiers .txt avec find

La commande find ~/td_linux -type f -name '*.txt' parcourt l'arborescence à partir de ~/td_linux et affiche tous les fichiers ordinaires (-type f) dont le nom se termine par .txt. Les guillemets autour de *.txt empêchent Bash de développer le motif avant que find le reçoive. Le résultat liste notes.txt, services.txt, notes_initiales.txt et services_actifs.txt.

questions 5 et 6



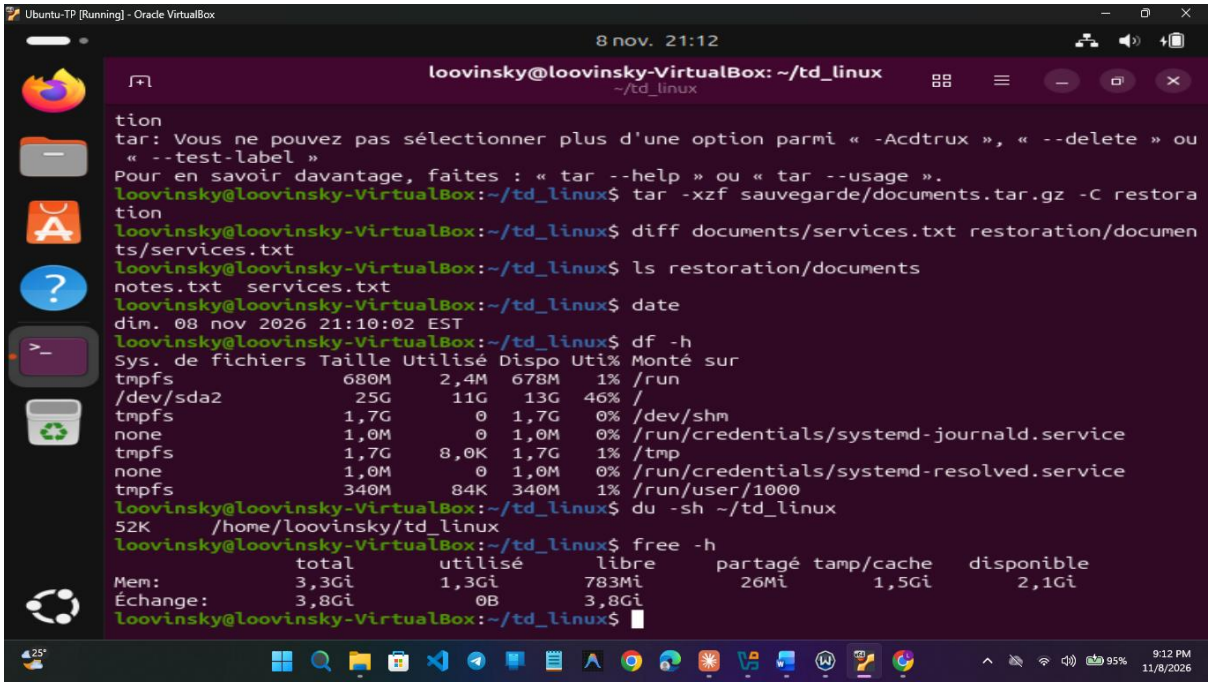
Création, lecture et restauration de l'archive documents.tar.gz

La commande tar -czf crée l'archive compressée sauvegardes/documents.tar.gz à partir du dossier documents (-c crée, -z compresse en gzip, -f indique le nom de l'archive). La commande tar -tzf liste son contenu sans l'extraire. Après avoir créé le dossier restauration avec mkdir -p, la commande tar -xzf … -C restauration extrait l'archive dans ce dossier. Enfin, diff compare le fichier original services.txt avec sa version restaurée : comme elle n'affiche rien, les deux fichiers sont identiques.

Question 6 : différence entre > et >> (à écrire en texte, sans capture) :

L'opérateur > redirige la sortie d'une commande vers un fichier : il crée le fichier s'il n'existe pas, et **remplace** son contenu s'il existe déjà. L'opérateur >> crée aussi le fichier s'il n'existe pas, mais **ajoute** le texte à la **fin** du fichier sans effacer l'existant. Il faut donc utiliser >> pour

Exercice 3, question 1



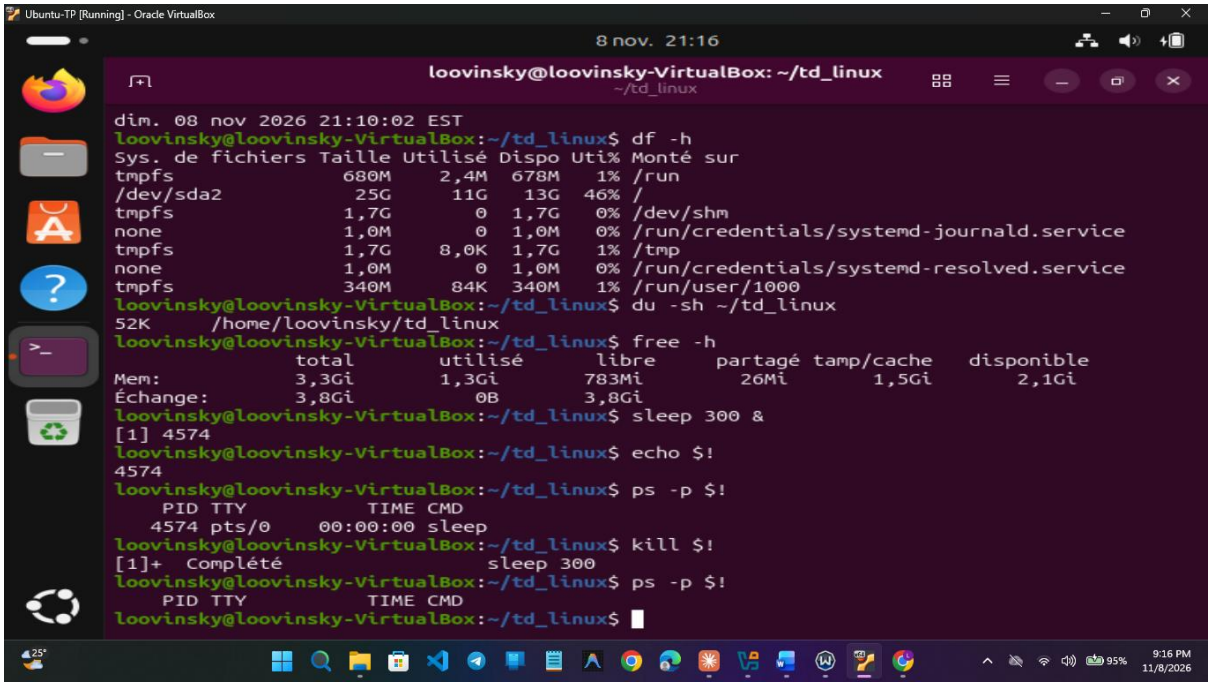
Date, espace disque, taille de td_linux et mémoire

La commande date affiche la date et l'heure du système. df -h affiche l'espace total, utilisé et disponible de chaque système de fichiers, en unités lisibles. du -sh ~/td_linux affiche l'espace total occupé par le dossier de travail. free -h affiche la mémoire vive et le swap ; la colonne available indique la mémoire disponible pour lancer des applications sans utiliser le swap.

Différence entre df et du :

df (disk free) renseigne sur l'**espace global** d'un système de fichiers ou d'une partition : sa taille, ce qui est utilisé et ce qui reste libre. du (disk usage) renseigne sur l'**espace occupé par des fichiers ou des dossiers précis**. En résumé, df donne la vue d'ensemble du disque et du la taille d'un dossier donné.

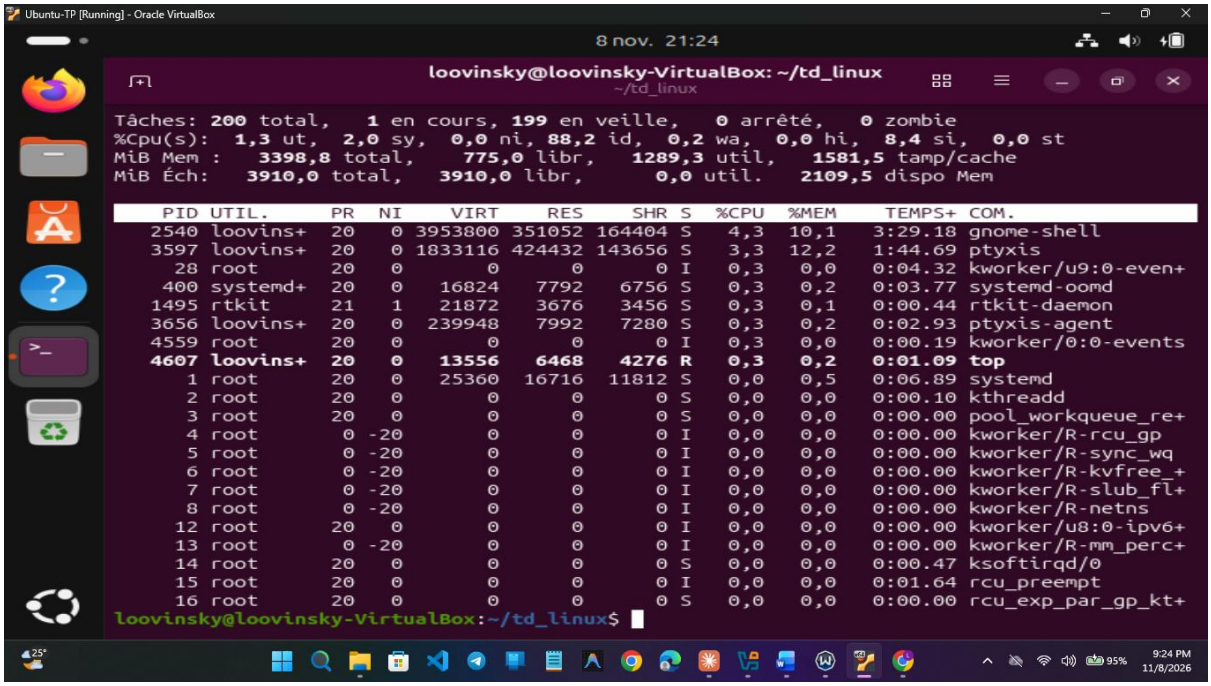
questions 2 et 3



Lancement, observation puis arrêt du processus sleep 300

La commande sleep 300 & lance une pause de 300 secondes en arrière-plan grâce au &, ce qui laisse le terminal disponible. La commande echo $! affiche le PID (identifiant) du dernier processus lancé en arrière-plan. ps -p $! affiche uniquement ce processus : on y voit son PID et la commande sleep. La commande kill $! envoie le signal de terminaison à ce seul processus. Un second ps -p $! n'affiche plus que l'en-tête : le processus n'existe plus, son arrêt est confirmé.

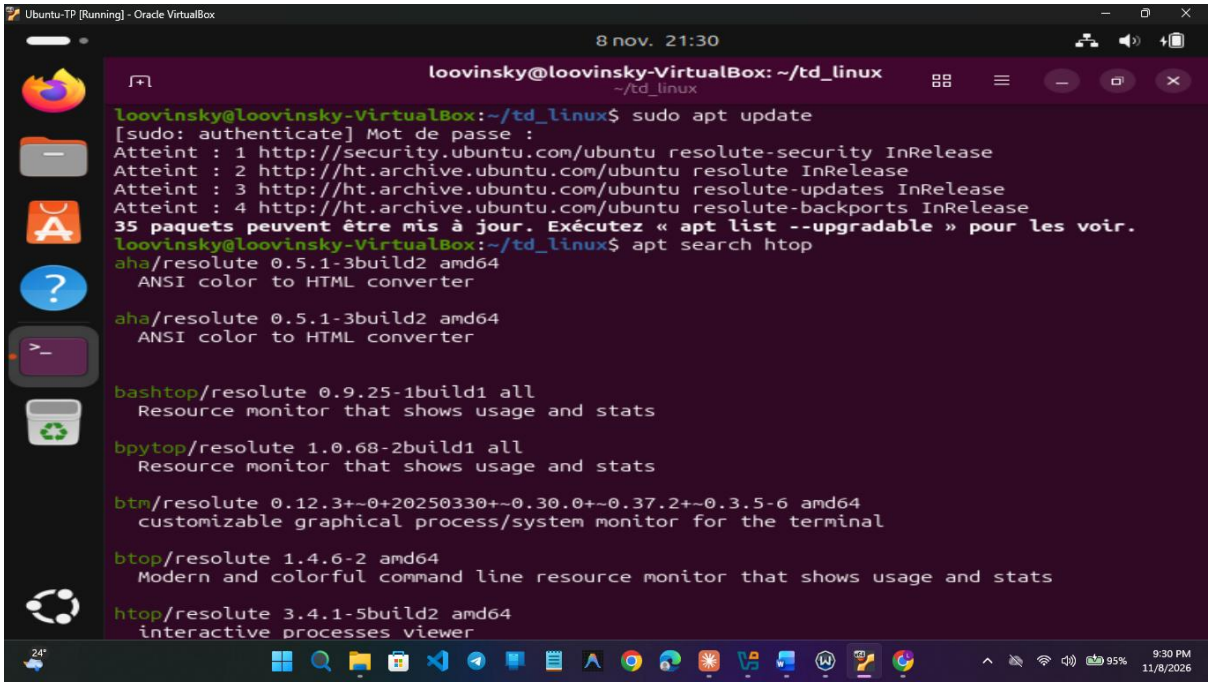
question 4

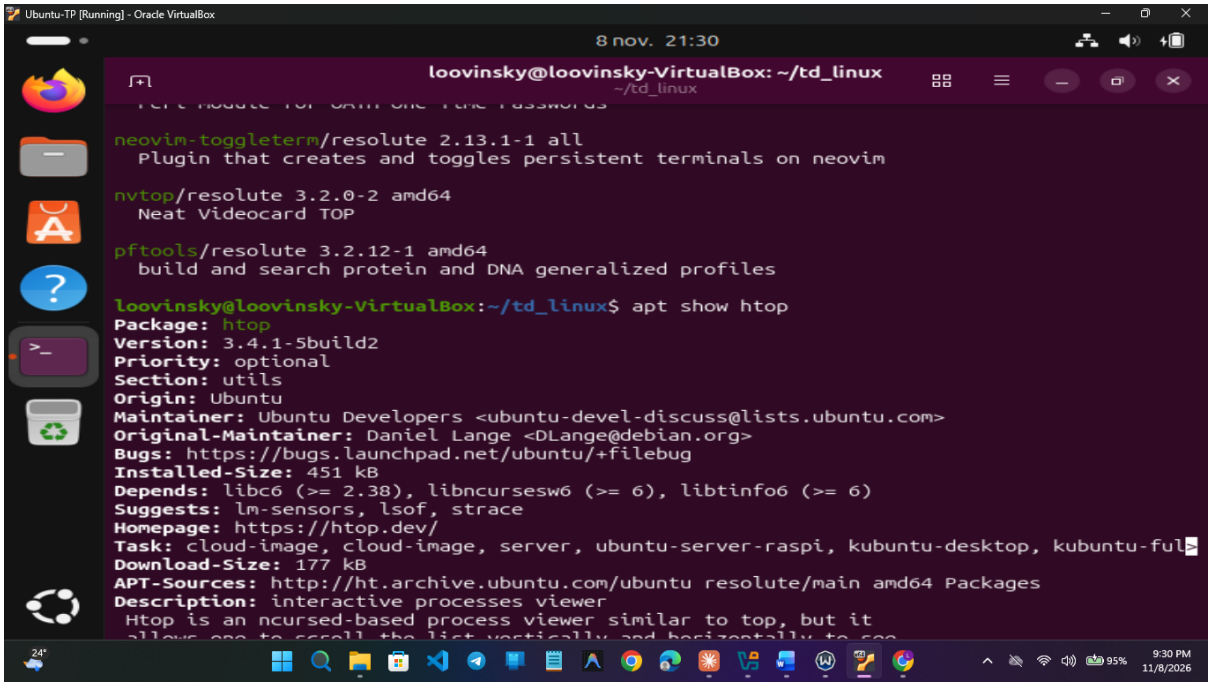


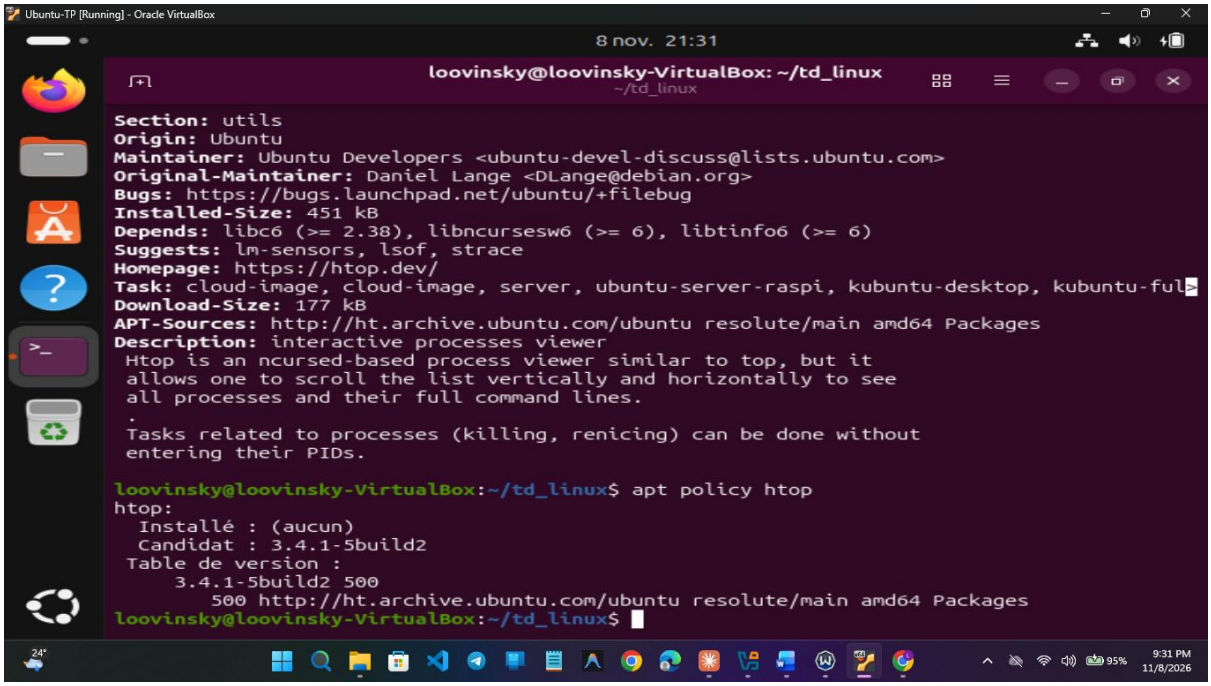
Observation des processus avec top

La commande top affiche en temps réel les ressources du système et la liste des processus, triés par défaut selon leur consommation de processeur. Le processus relevé est gnome-shell (PID 2540), qui gère l'interface graphique du bureau. Il consomme 64,3 % du processeur (colonne %CPU), ce qui en fait le processus le plus actif à cet instant, car l'affichage graphique et l'activité à l'écran le sollicitent. Il utilise 10,1 % de la mémoire (colonne %MEM), soit environ 344 Mio de mémoire résidente (RES) sur 3 398,8 Mio de mémoire totale. Les lignes du haut indiquent 202 tâches au total dont 1 en cours d'exécution, et 2 109,6 Mio de mémoire disponible. J'ai quitté top avec la touche q.

questions 4


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 21:30
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Atteint : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
35 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ apt search htop
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
ANSI color to HTML converter
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
ANSI color to HTML converter
bashtop/resolute 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/resolute 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/resolute 1.4.6-2 amd64
Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats
htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
interactive processes viewer
24°
95%
9:30 PM
11/8/2026

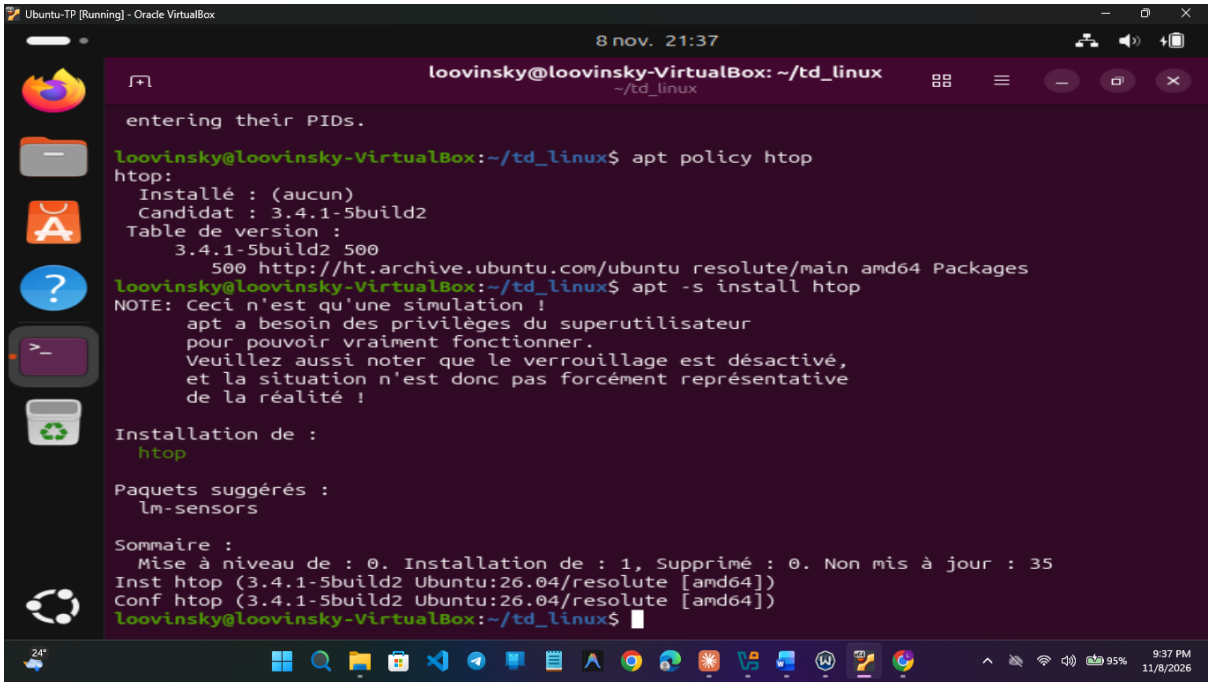

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 21:30
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
nvtop/resolute 3.2.0-2 amd64
Neat Videocard TOP
pftools/resolute 3.2.12-1 amd64
build and search protein and DNA generalized profiles
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ apt show htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-ful>
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
24°
95%
9:30 PM
11/8/2026



Actualisation de l'index, *14b – Recherche de htop*, *14c – Informations sur htop*, *14d – Version candidate de htop*

La commande sudo apt update actualise l'index local des paquets disponibles, sans installer ni mettre à niveau aucun logiciel. La commande apt search htop recherche les paquets correspondant au terme htop : le paquet htop apparaît avec la description « interactive processes viewer », accompagné de logiciels similaires (btop, bashtop, nvtop…). La commande apt show htop affiche ses métadonnées : nom, version, dépendances et description. Enfin, apt policy htop indique la version installée, la **version candidate** (celle qui serait installée, ici 3.4.1-5build2) et le dépôt d'où elle provient.

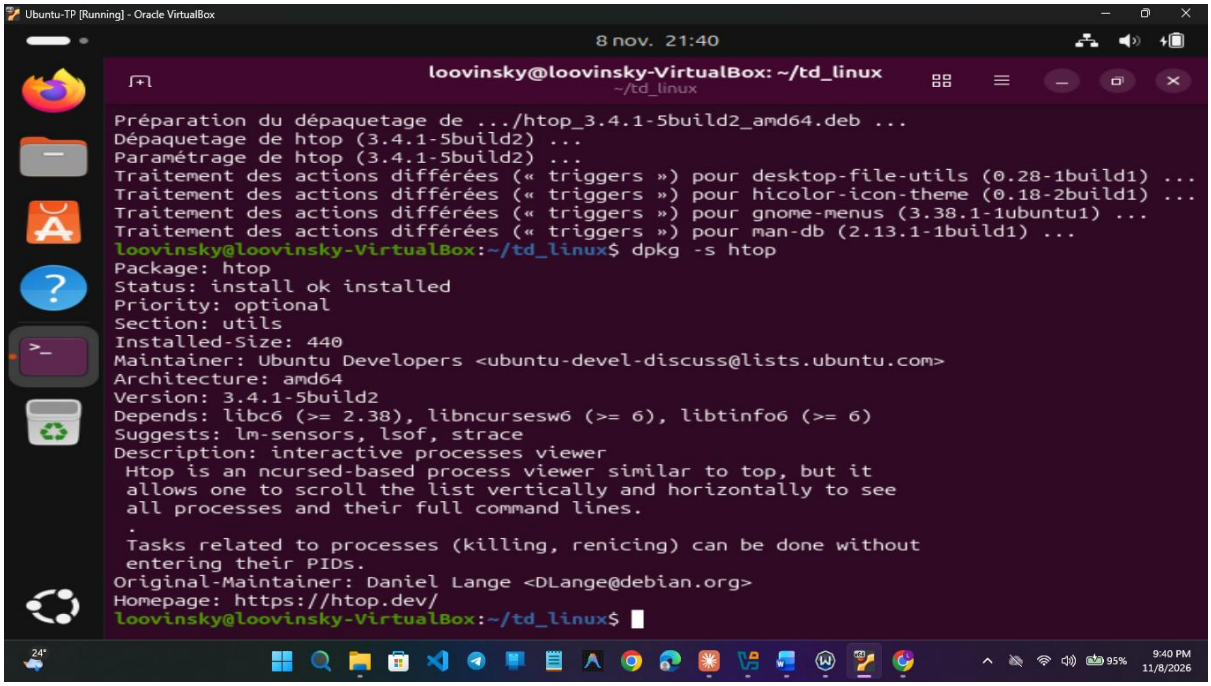
Exercice 4, question 4

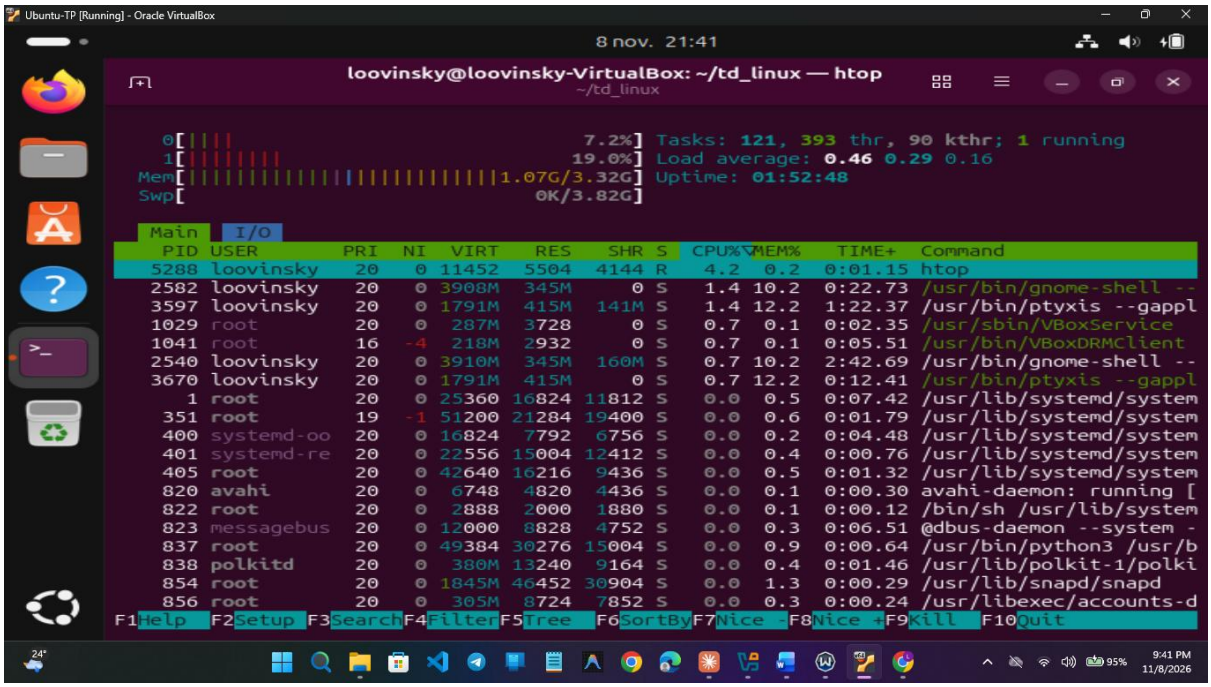


Simulation de l'installation de htop avec apt -s install htop

L'option -s simule l'installation sans modifier le système, comme le rappelle la note « Ceci n'est qu'une simulation ! ». La simulation indique qu'un seul paquet serait installé : htop. **Aucune dépendance supplémentaire** n'est nécessaire, car la rubrique « paquets supplémentaires » est absente. Le paquet suggéré lm-sensors (lecture des capteurs de température) est facultatif et ne serait pas installé. Les actions proposées sont Inst htop (3.4.1-5build2 …), qui installe le paquet, puis Conf htop, qui le configure. Le sommaire indique : 0 mise à niveau, 1 installation, 0 suppression, et 35 paquets non mis à jour (ils ne sont pas concernés par cette opération).

question 5



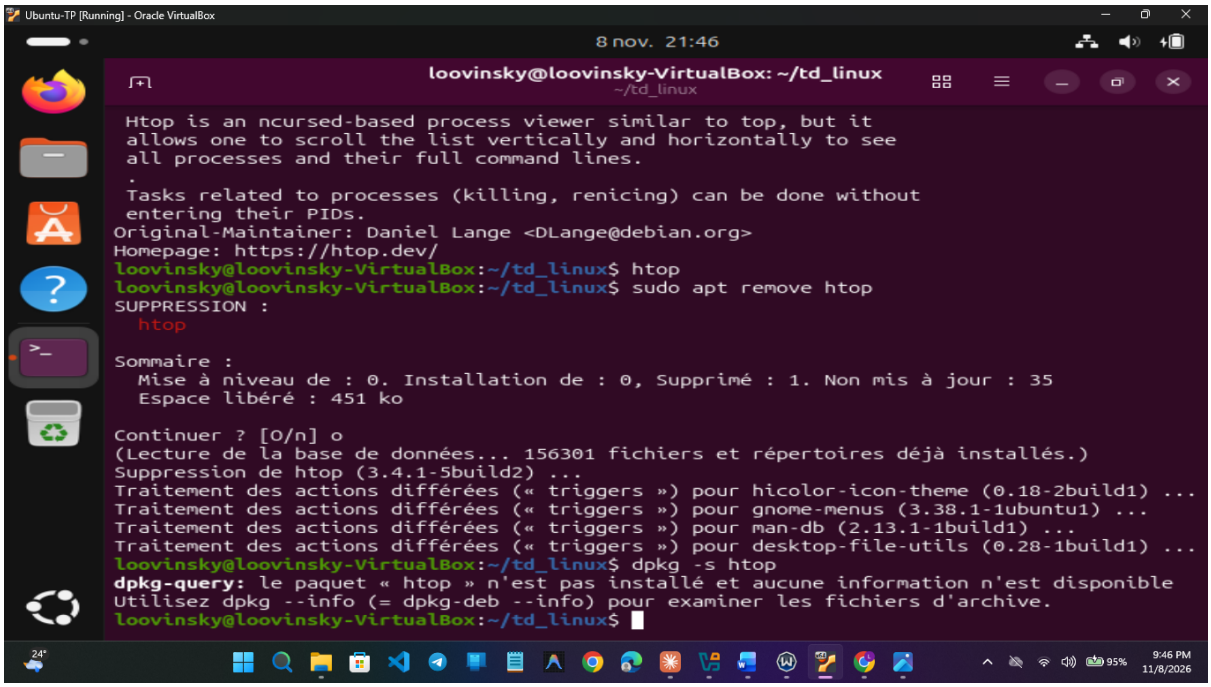


Installation de htop, 16b – Vérification avec dpkg -s, 16c – Lancement de htop)

La commande sudo apt install htop télécharge et installe le paquet htop, avec les privilèges administrateur. La commande dpkg -s htop affiche l'état du paquet : la ligne Status: install ok installed confirme que l'installation est réussie, avec sa version et sa description. Enfin, la commande htop lance le moniteur de processus interactif : il affiche en temps réel

l’utilisation de chaque cœur du processeur, de la mémoire et du swap, ainsi que la liste colorée des processus. J’ai quitté htop avec la touche q.

question 6

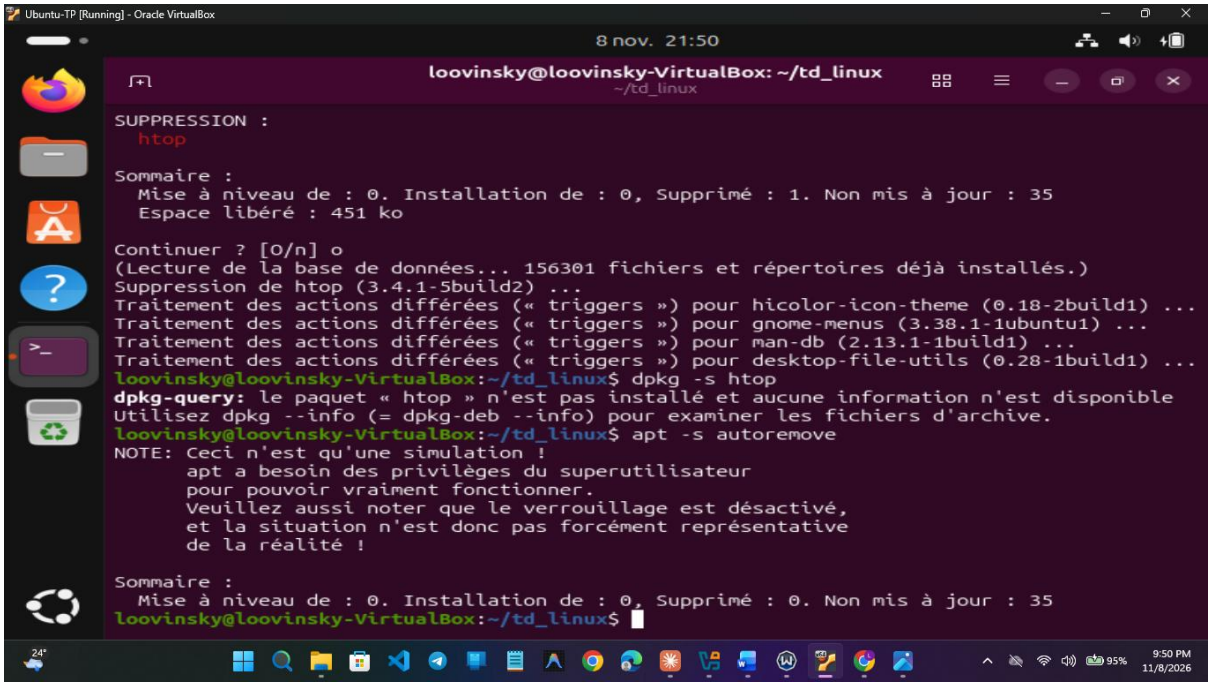


Retrait de htop avec remove puis purge

Explication (partie commune) :

La commande sudo apt remove htop retire le paquet htop du système en **conservant** les fichiers de configuration gérés par ce paquet. La commande sudo apt purge htop retire le paquet **et supprime aussi** ces fichiers de configuration.

question 7



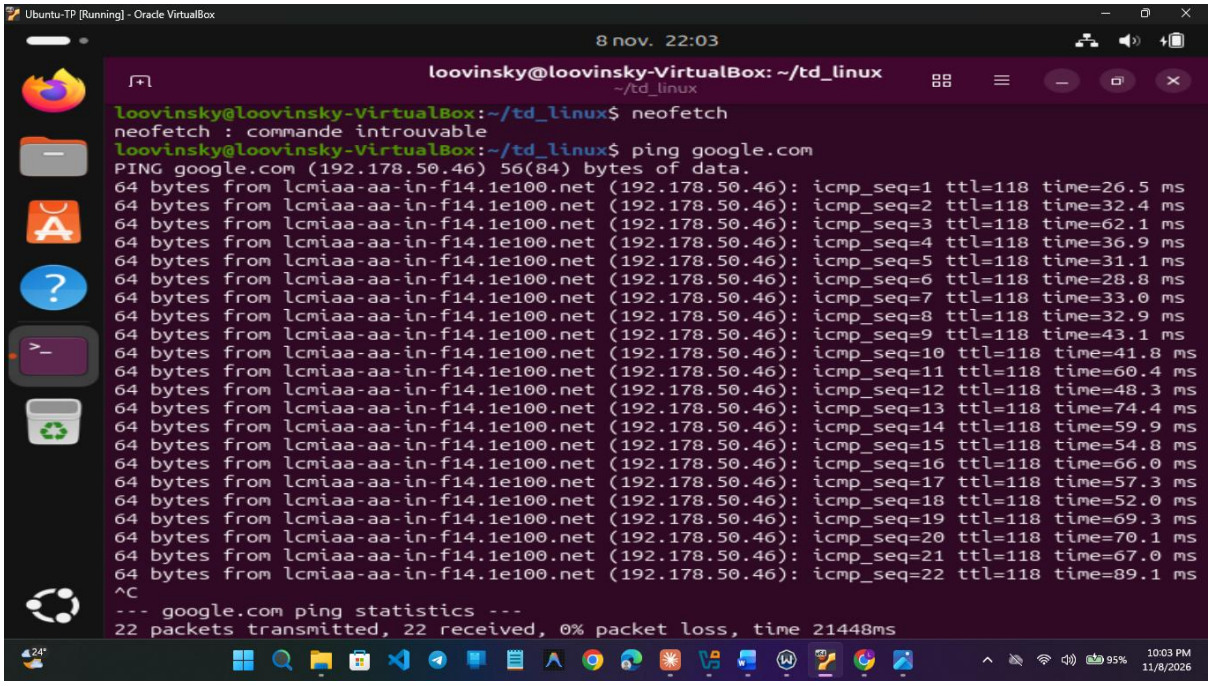
La commande apt -s autoremove simule la suppression des dépendances devenues inutiles, c'est-à-dire installées automatiquement pour un paquet qui n'est plus présent. Le résultat indique 0 paquet à supprimer : aucune dépendance orpheline n'existe sur le système. Comme demandé, aucune suppression réelle n'a été effectuée.

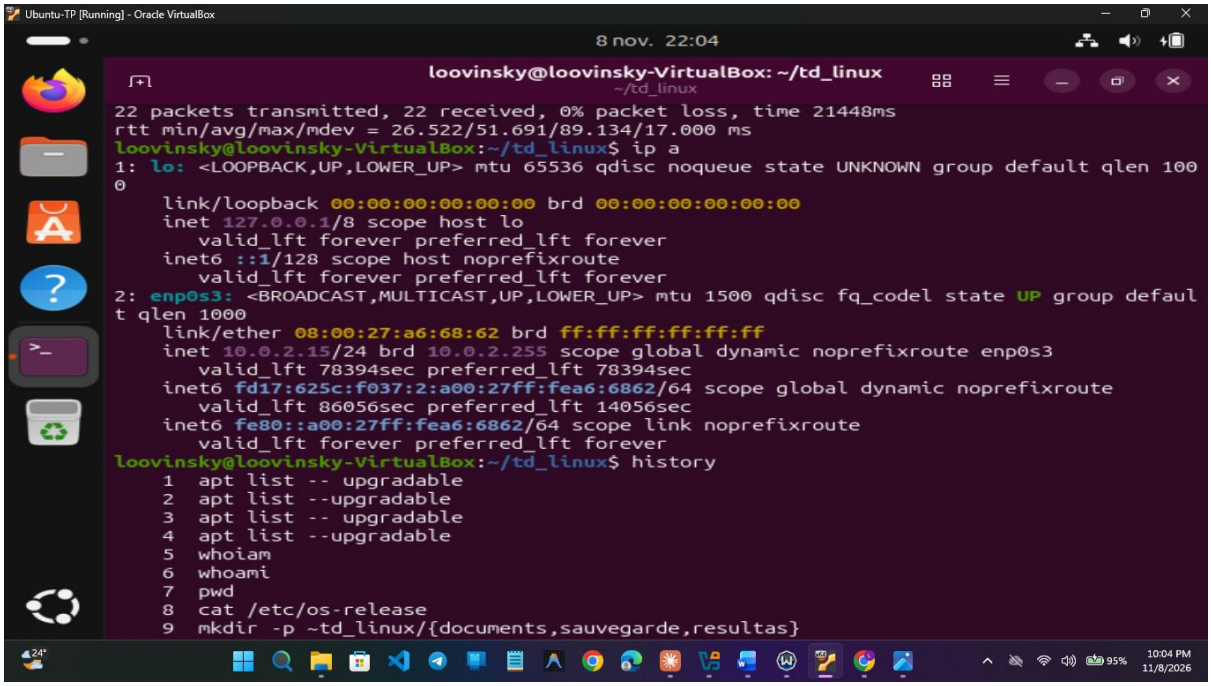
Question 1 : définitions

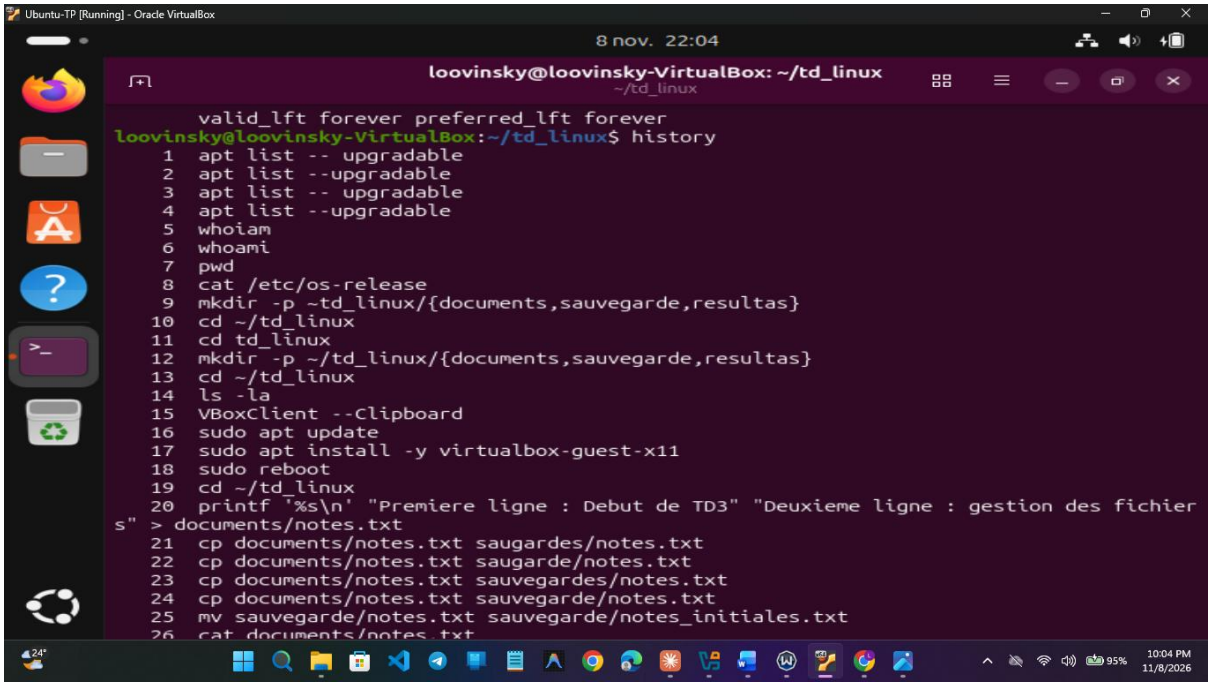
Paquet : archive qui contient un logiciel et ses métadonnées prête à être installée. Sous Ubuntu, c'est un fichier .deb.
Dépôt : serveur qui héberge des paquets et leur index, à partir duquel le gestionnaire de paquets télécharge les logiciels.
Dépendance : paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionner et qui doit être installé avec lui.
Gestionnaire de paquets : outil qui installe, met à jour et supprime les logiciels en gérant leurs dépendances et les dépôts .

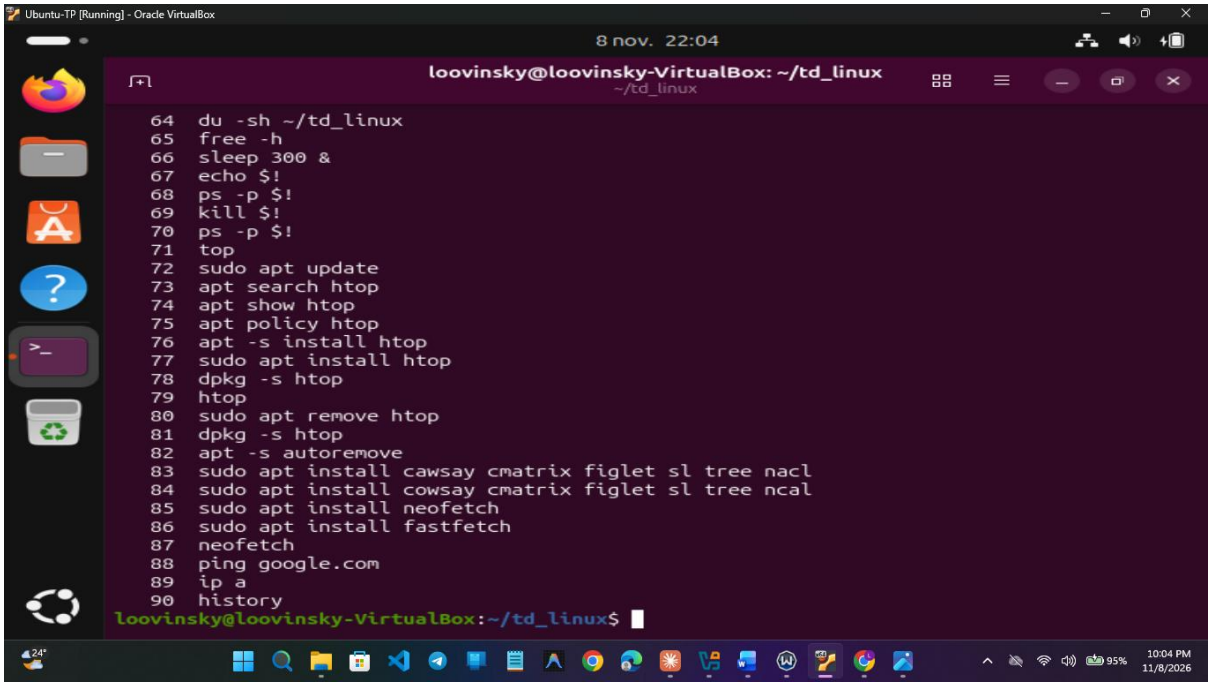
Question 2 : sudo apt update et sudo apt upgrade

sudo apt update actualise l'**index local** des paquets disponibles, sans rien installer ni mettre à niveau. sudo apt upgrade **met à niveau les paquets déjà installés** vers les versions disponibles dans l'index. Il faut donc faire update avant upgrade.









Test de connectivité avec ping google.com

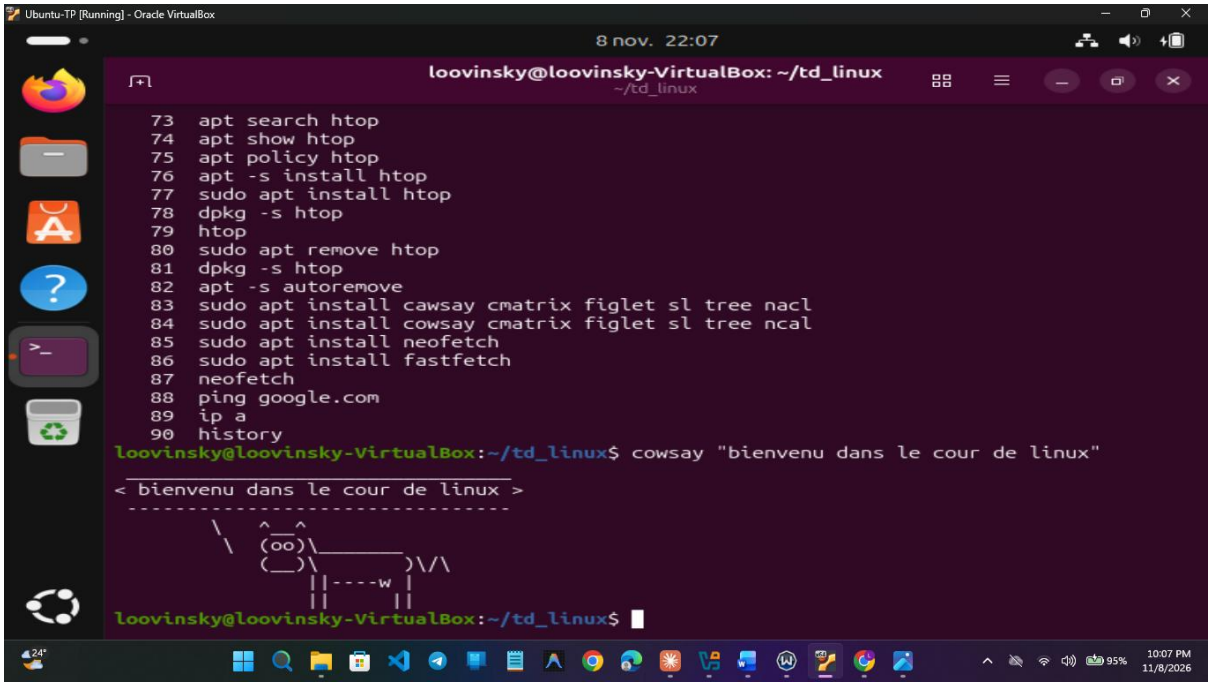
La commande ping google.com envoie des paquets de test vers le serveur de Google et mesure le temps de réponse. Les réponses reçues (64 bytes from…) confirment que la machine virtuelle a accès à Internet et que le nom de domaine est bien résolu. Je l'ai arrêtée avec Ctrl + C, et le résumé final indique le nombre de paquets envoyés et reçus, avec 0 % de perte.

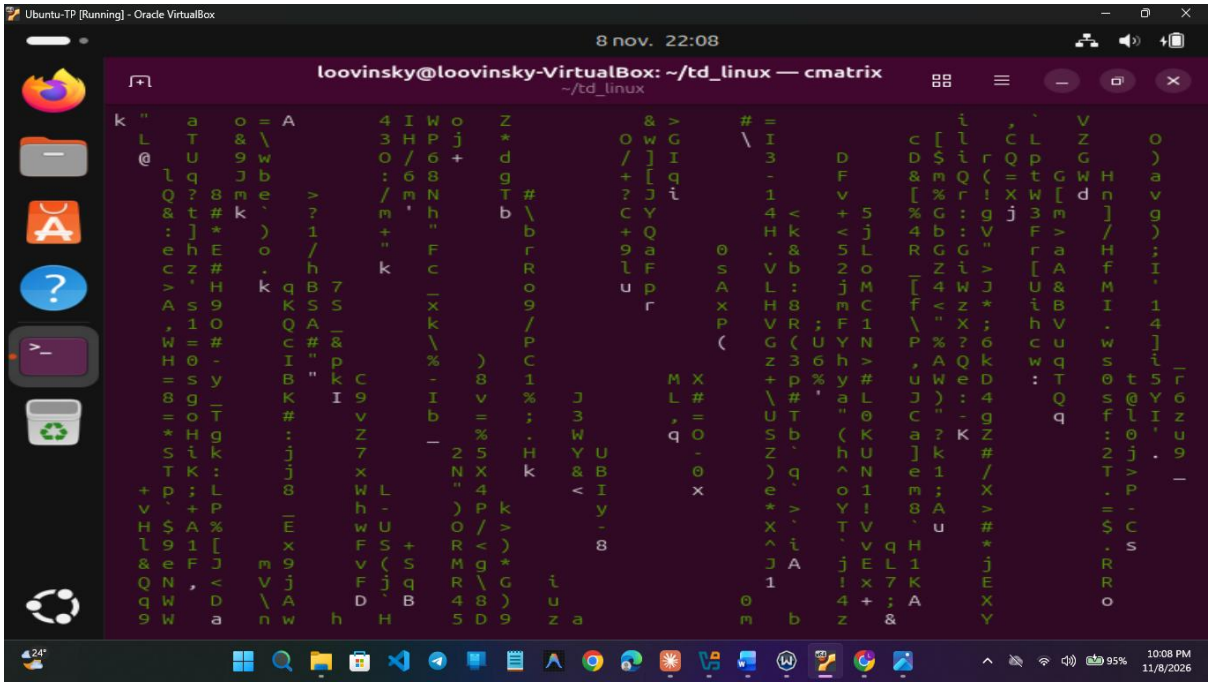
Interfaces réseau et adresses IP avec ip a

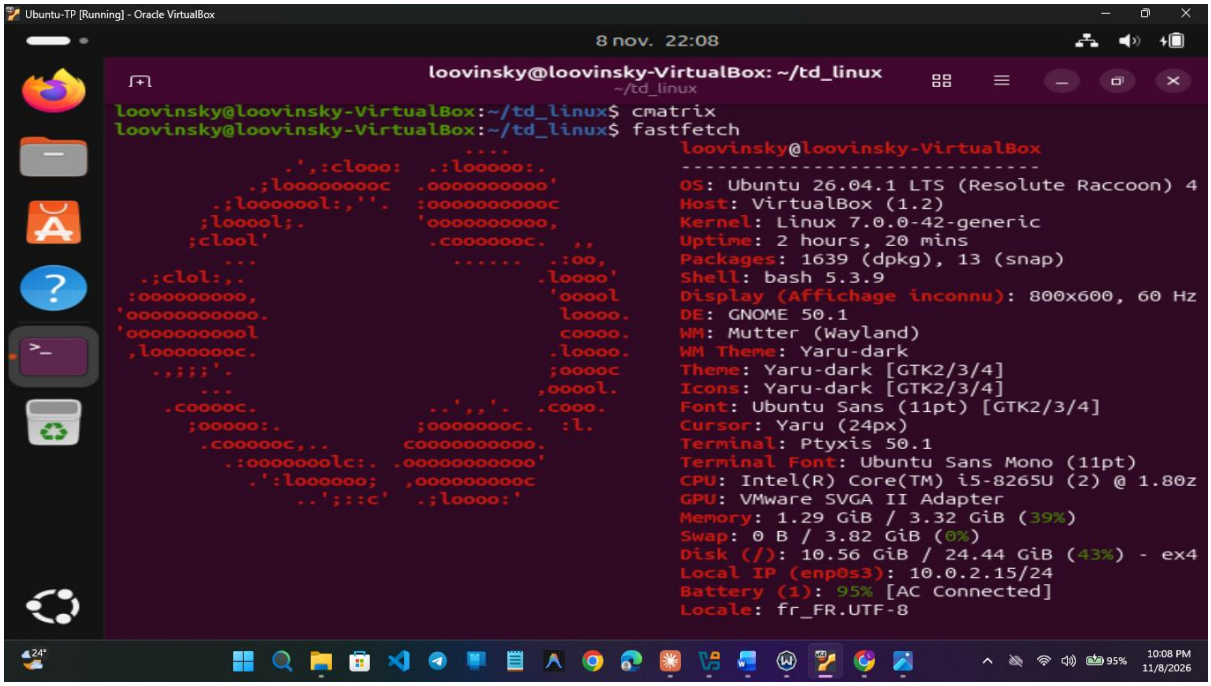
La commande ip a affiche les interfaces réseau de la machine. L'interface lo est la boucle locale (127.0.0.1). L'interface principale (par exemple enp0s3) est celle de la machine virtuelle et porte son adresse IP privée attribuée par le réseau NAT de VirtualBox.

Historique des commandes avec history

La commande history affiche la liste numérotée des commandes tapées précédemment dans le terminal, ce qui permet de retrouver ou de rejouer une commande.


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:07
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
73 apt search htop
74 apt show htop
75 apt policy htop
76 apt -s install htop
77 sudo apt install htop
78 dpkg -s htop
79 htop
80 sudo apt remove htop
81 dpkg -s htop
82 apt -s autoremove
83 sudo apt install cawsay cmatrix figlet sl tree nacl
84 sudo apt install cowsay cmatrix figlet sl tree ncal
85 sudo apt install neofetch
86 sudo apt install fastfetch
87 neofetch
88 ping google.com
89 ip a
90 history
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay "bienvenu dans le cour de linux"
< bienvenu dans le cour de linux >
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:07 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:08
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux — cmatrix
~/td_linux
10:08 PM
11/8/2026



Message affiché par cowsay

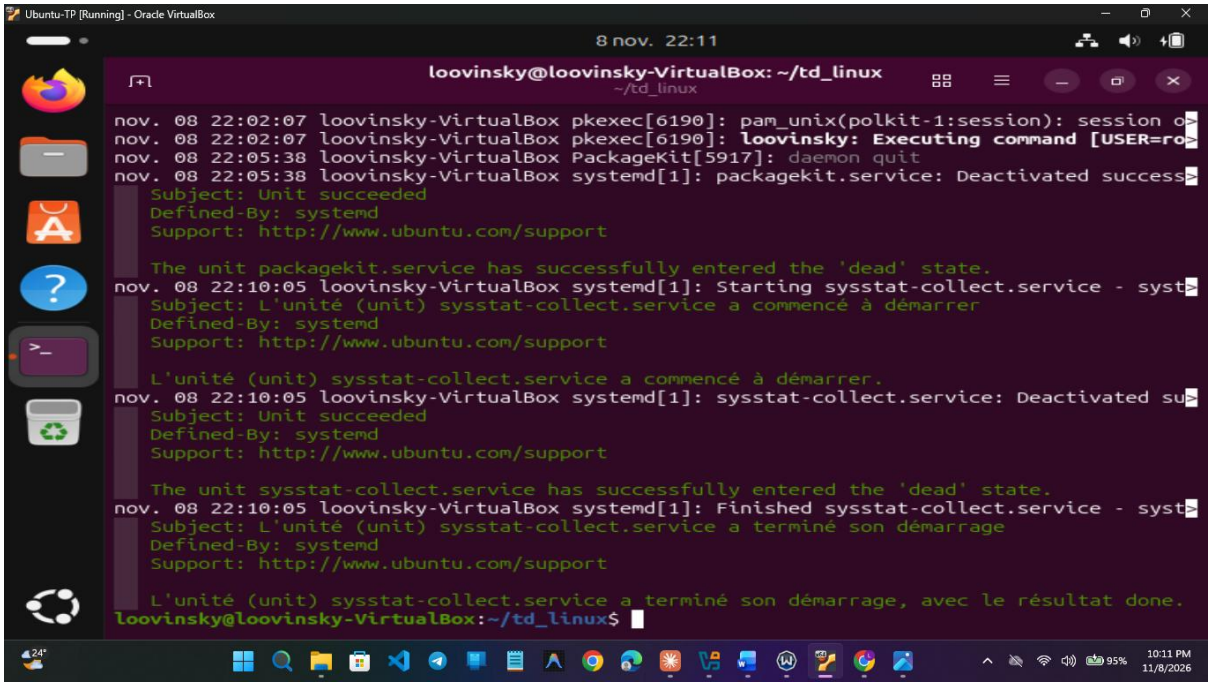
La commande cowsay "Bienvenue dans le cours Linux" dessine en art ASCII une vache qui « prononce » le texte donné en argument. Elle montre comment une commande peut transformer un texte en sortie graphique dans le terminal.

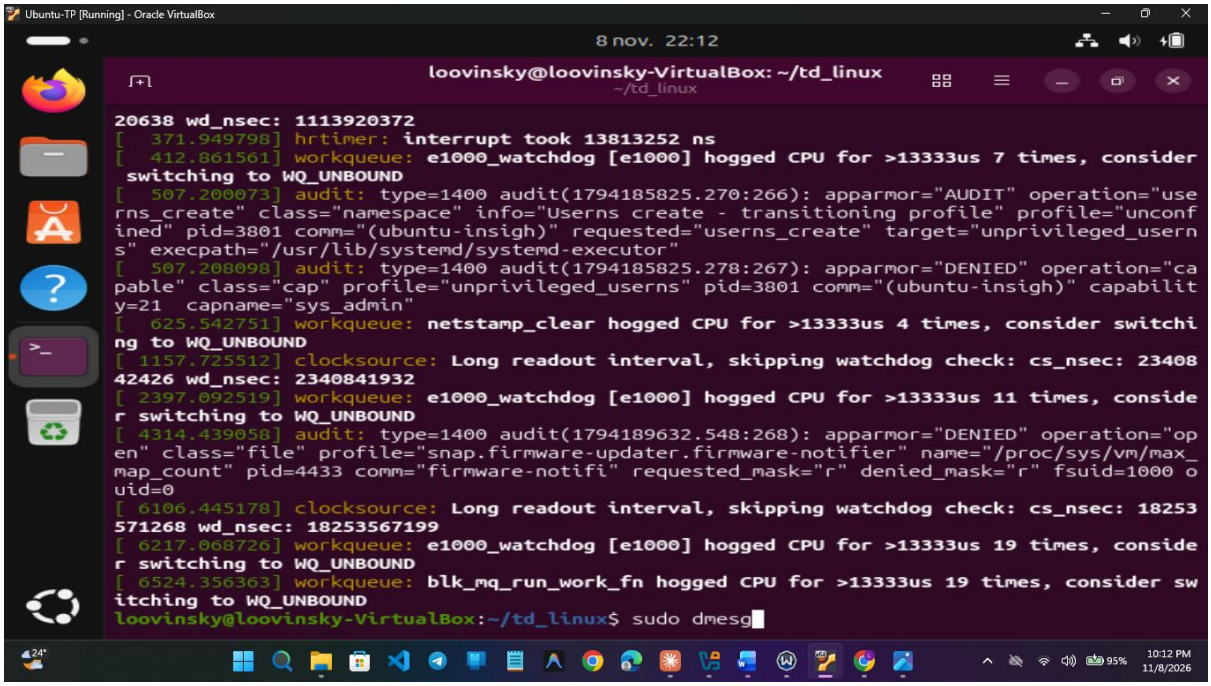
Effet Matrix avec cmatrix

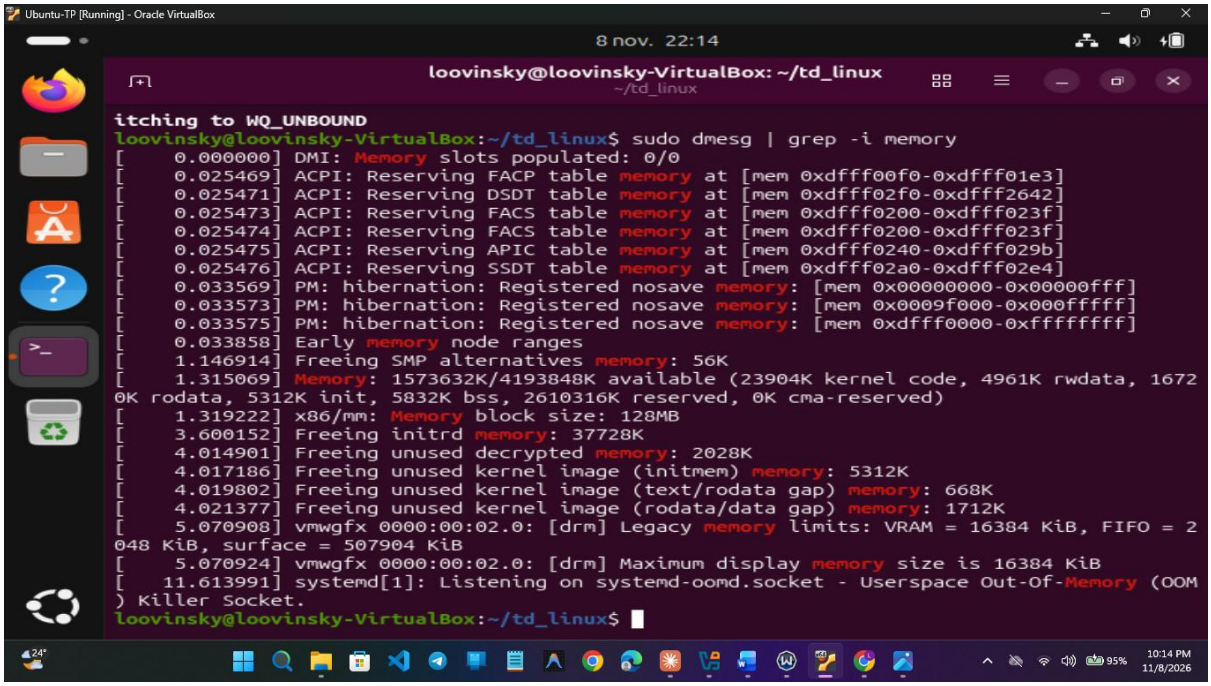
La commande cmatrix affiche dans le terminal une pluie de caractères verts qui défilent, comme dans le film Matrix. Elle s’exécute en continu jusqu’à ce que l’on la quitte avec la touche q.

Informations système avec fastfetch

La commande fastfetch, qui remplace neofetch, affiche le logo de la distribution et un résumé du système : version d’Ubuntu, noyau, bureau, processeur, mémoire et disque.


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:11
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
nov. 08 22:02:07 loovinsky-VirtualBox pkexec[6190]: pam_unix(polkit-1:session): session o
nov. 08 22:02:07 loovinsky-VirtualBox pkexec[6190]: loovinsky: Executing command [USER=ro
nov. 08 22:05:38 loovinsky-VirtualBox PackageKit[5917]: daemon quit
nov. 08 22:05:38 loovinsky-VirtualBox systemd[1]: packagekit.service: Deactivated success
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit packagekit.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 08 22:10:05 loovinsky-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - syst
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 08 22:10:05 loovinsky-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated su
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 08 22:10:05 loovinsky-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - syst
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:11 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:12
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
20638 wd_nsec: 1113920372
[371.949798] hrtimer: interrupt took 13813252 ns
[412.861561] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >13333us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[507.200073] audit: type=1400 audit(1794185825.270:266): apparmor="AUDIT" operation="userns_create" class="namespace" info="Userns create - transitioning profile" profile="unconfined" pid=3801 comm="(ubuntu-insigh)" requested="userns_create" target="unprivileged_userns" execpath="/usr/lib/systemd/systemd-executor"
[507.208098] audit: type=1400 audit(1794185825.278:267): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="unprivileged_userns" pid=3801 comm="(ubuntu-insigh)" capability=21 capname="sys_admin"
[625.542751] workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >13333us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[1157.725512] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 2340842426 wd_nsec: 2340841932
[2397.092519] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >13333us 11 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[4314.439058] audit: type=1400 audit(1794189632.548:268): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=4433 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[6106.445178] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 18253571268 wd_nsec: 18253567199
[6217.068726] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >13333us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[6524.356363] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >13333us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ sudo dmesg
10:12 PM
11/8/2026



Journaux système récents avec journalctl -xe

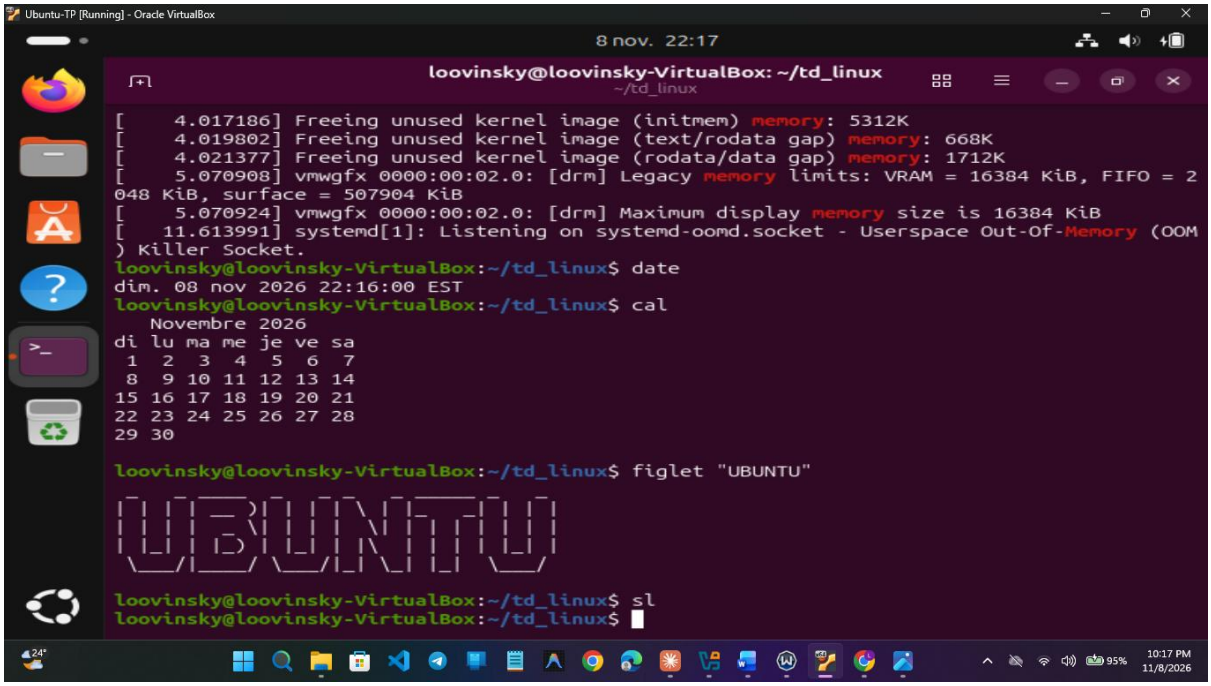
La commande journalctl -xe ouvre le journal du système (géré par systemd) à sa fin, avec des explications supplémentaires pour les erreurs (-x). Elle permet de consulter les événements récents : démarrage de services, messages du noyau, erreurs éventuelles. Je l'ai quittée avec la touche q.

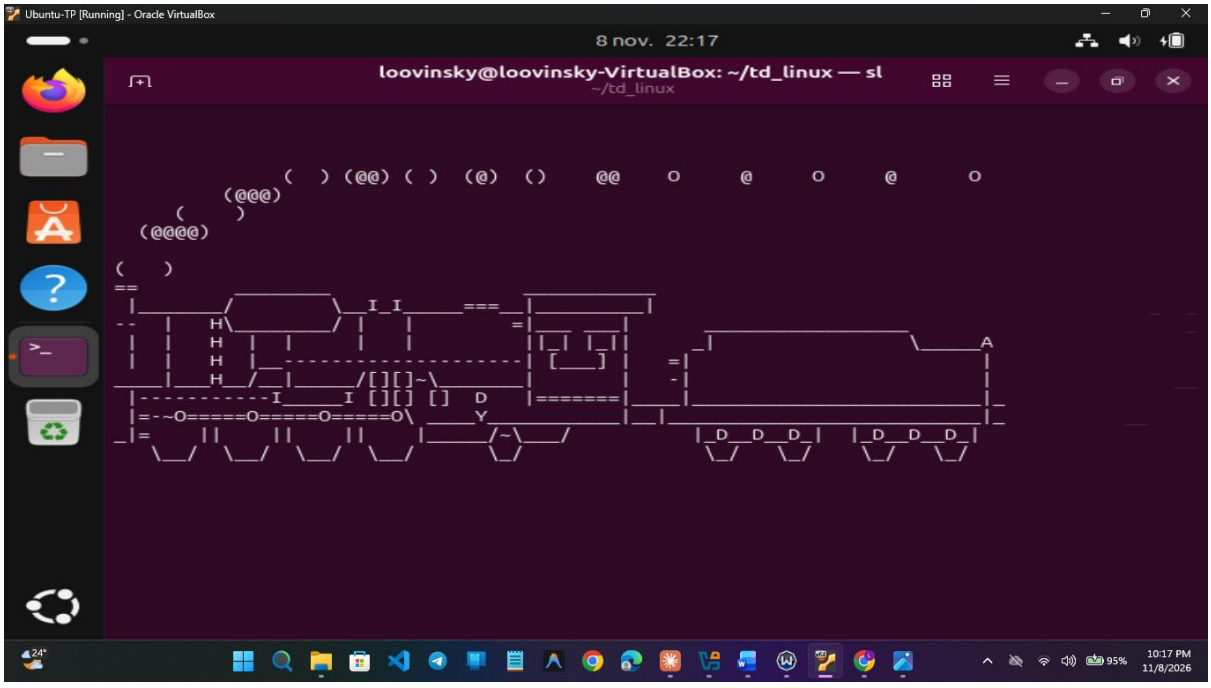
Messages du noyau avec sudo dmesg

La commande sudo dmesg affiche les messages du noyau Linux produits depuis le démarrage : détection du matériel, pilotes chargés, initialisation de la mémoire et des disques. Elle nécessite les droits administrateur sur Ubuntu.

Filtrage des messages sur la mémoire avec grep -i memory

Le tube | envoie la sortie de dmesg à grep -i memory, qui ne garde que les lignes contenant « memory », sans tenir compte des majuscules (-i). On obtient ainsi uniquement les messages du noyau liés à la mémoire.


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:17
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
[4.017186] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5312K
[4.019802] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 668K
[4.021377] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1712K
[5.070908] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[5.070924] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
[11.613991] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ date
dim. 08 nov 2026 22:16:00 EST
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ cal
Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ sl
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:17 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:17
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux — sl
~/td_linux
10:17 PM
11/8/2026

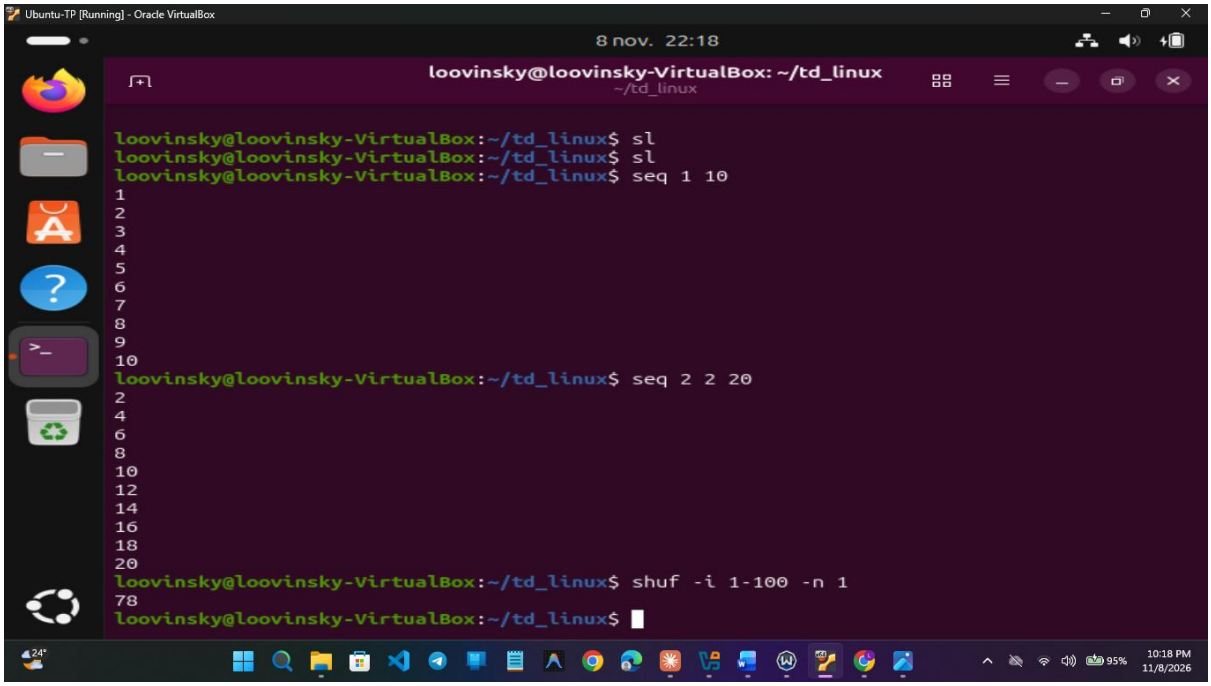


Figure 23a – date, cal et figlet

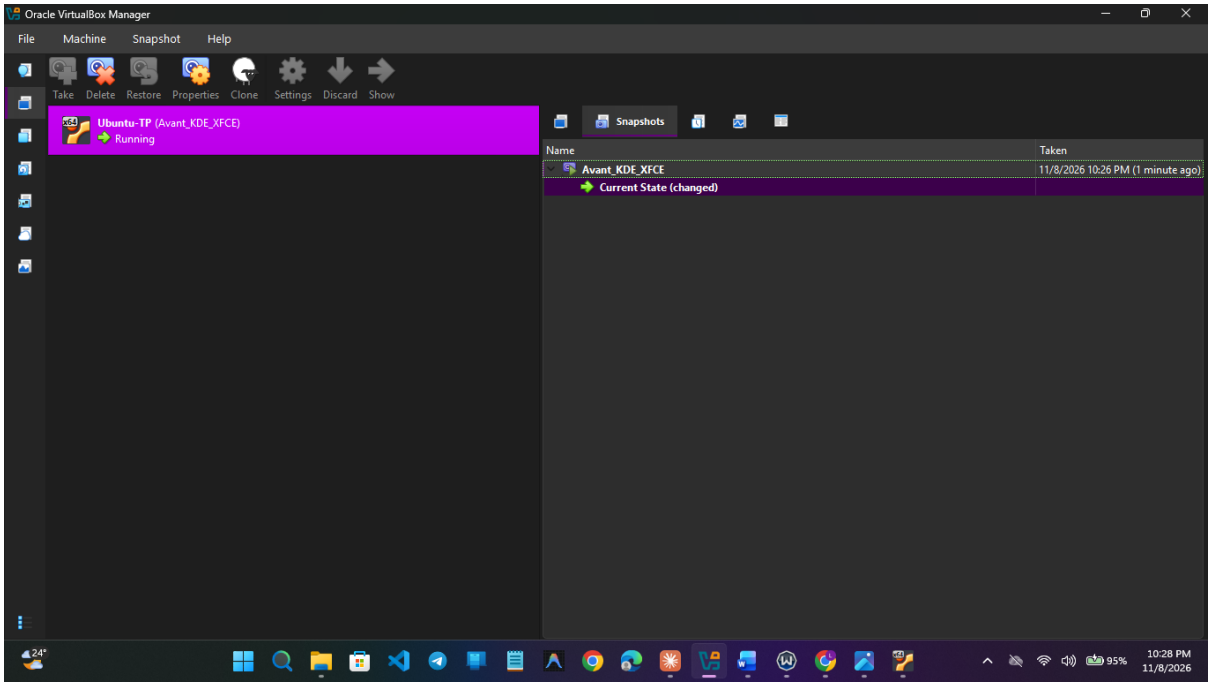
date affiche la date et l'heure du système, cal un calendrier du mois en cours, et figlet "UBUNTU" écrit le mot en grandes lettres en art ASCII.

Animation de la commande sl

La commande sl (faute de frappe volontaire de ls) fait traverser le terminal par une locomotive à vapeur en art ASCII.

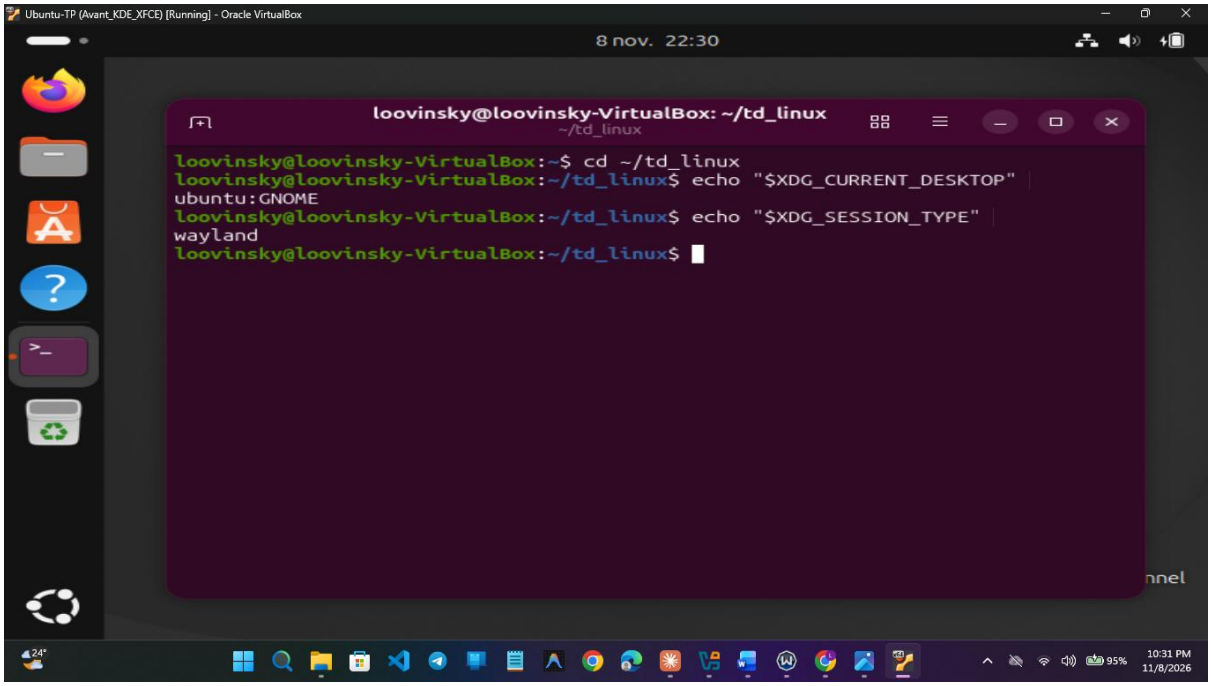
Séquences de nombres et nombre aléatoire

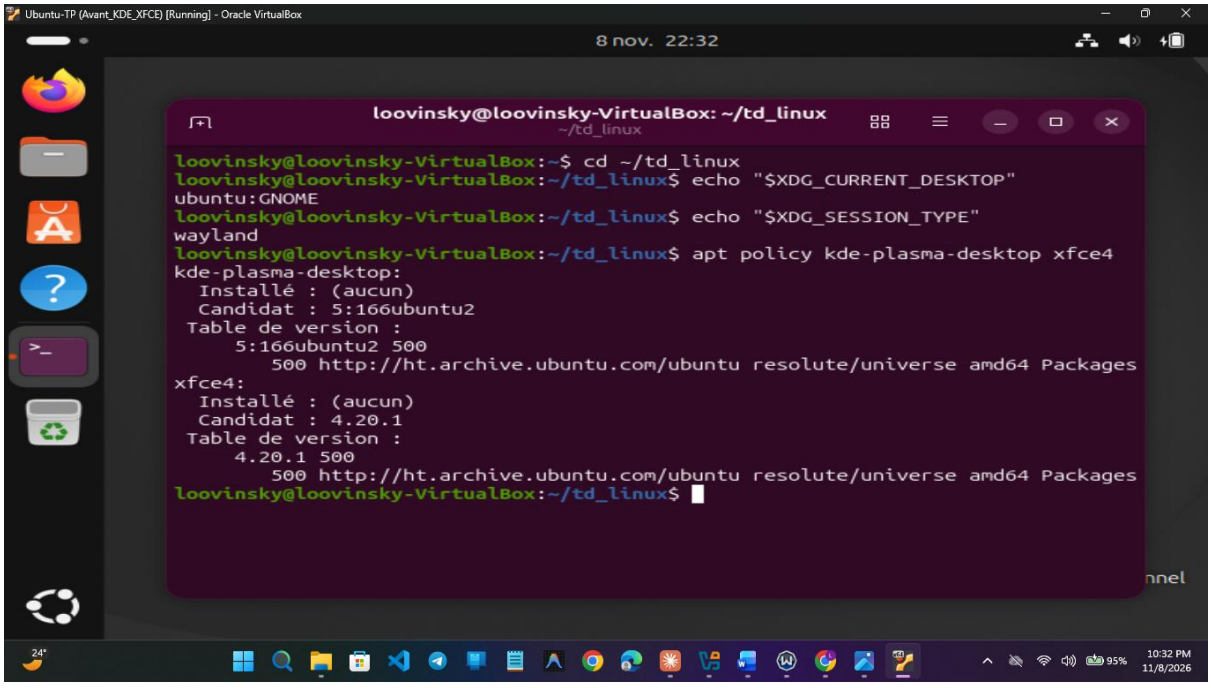
seq 1 10 affiche les nombres de 1 à 10. seq 2 2 20 affiche les nombres pairs de 2 à 20 (début 2, pas 2, fin 20). shuf -i 1-100 -n 1 tire au hasard un nombre entre 1 et 100.

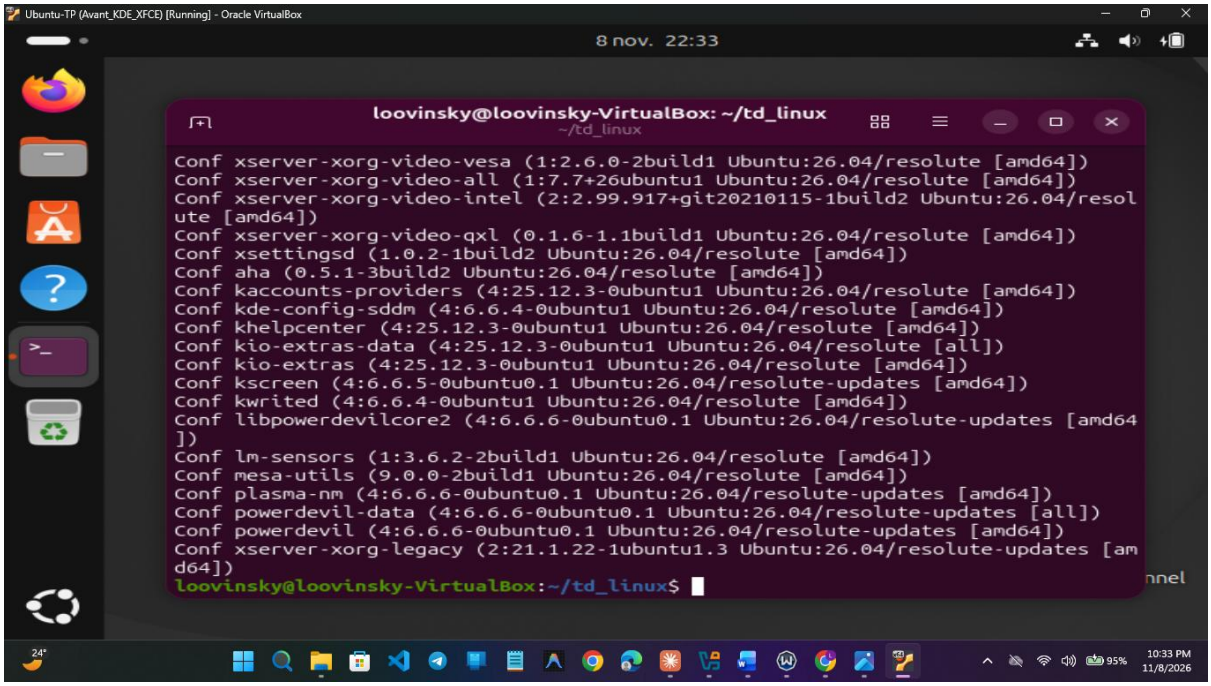


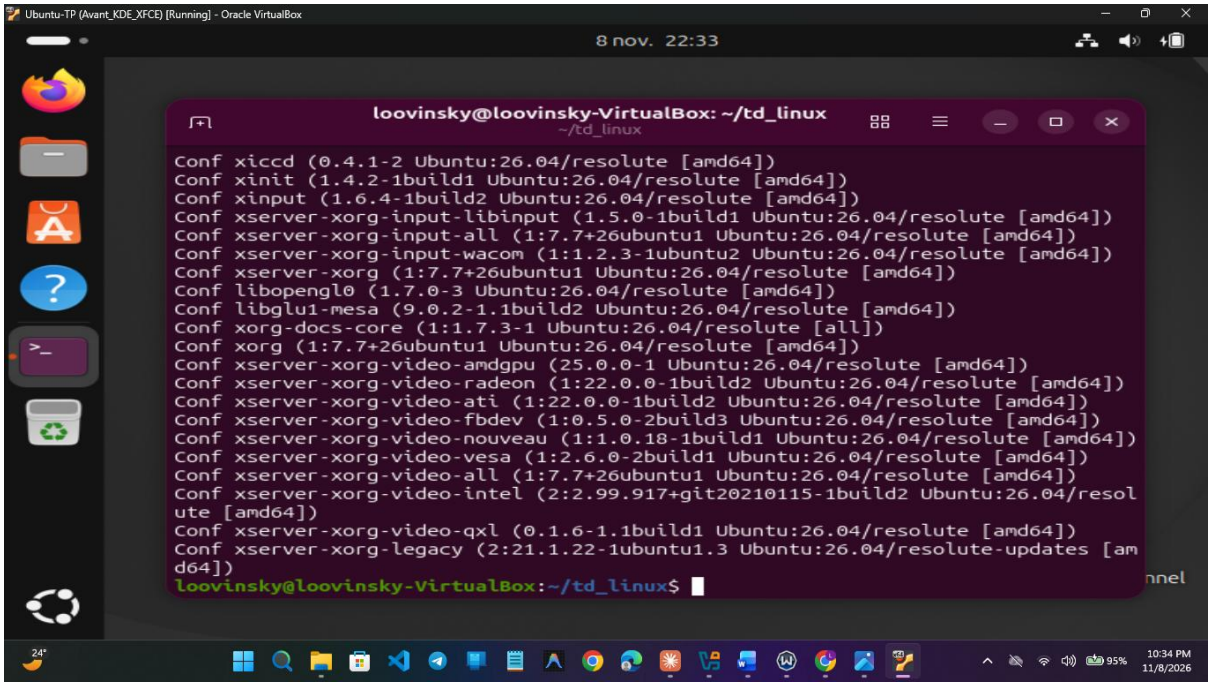
Instantané Avant_KDE_XFCE de la machine virtuelle

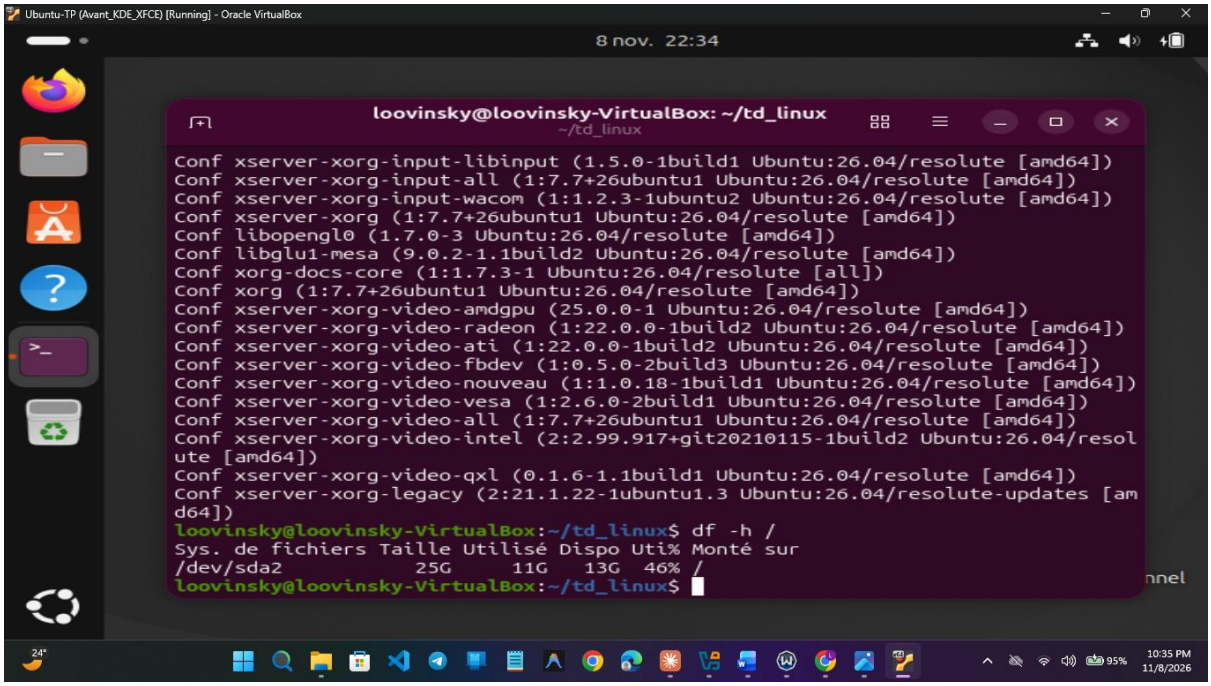
Conformément aux consignes du TD, j'ai créé un instantané de la machine virtuelle avant d'installer les environnements de bureau. Il conserve l'état exact du système et permet de le restaurer en cas de problème pendant l'installation de KDE Plasma ou de XFCE.


Ubuntu-TP (Avant_KDE_XFCE) [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:30
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~$ cd ~/td_linux
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_SESSION_TYPE"
wayland
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:31 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP (Avant_KDE_XFCE) [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:32
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~$ cd ~/td_linux
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_SESSION_TYPE"
wayland
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$ apt policy kde-plasma-desktop xfce4
kde-plasma-desktop:
Installé : (aucun)
Candidat : 5:166ubuntu2
Table de version :
5:166ubuntu2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
xfce4:
Installé : (aucun)
Candidat : 4.20.1
Table de version :
4.20.1 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:32 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP (Avant_KDE_XFCE) [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:33
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Conf xserver-xorg-video-vesa (1:2.6.0-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-all (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-intel (2:2.99.917+git20210115-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-qxl (0.1.6-1.1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xsettingsd (1.0.2-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf aha (0.5.1-3build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kaccounts-providers (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kde-config-sddm (4:6.6.4-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf khelpcenter (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kio-extras-data (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf kio-extras (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kscreen (4:6.6.5-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf kwrited (4:6.6.4-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libpowerdevilcore2 (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf lm-sensors (1:3.6.2-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf mesa-utils (9.0.0-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf plasma-nm (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf powerdevil-data (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [all])
Conf powerdevil (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf xserver-xorg-legacy (2:21.1.22-1ubuntu1.3 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:33 PM
11/8/2026


Ubuntu-TP (Avant_KDE_XFCE) [Running] - Oracle VirtualBox
8 nov. 22:33
loovinsky@loovinsky-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Conf xiccd (0.4.1-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xinit (1.4.2-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xinput (1.6.4-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-input-libinput (1.5.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-input-all (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-input-wacom (1:1.2.3-1ubuntu2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libopengl0 (1.7.0-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libglu1-mesa (9.0.2-1.1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xorg-docs-core (1:1.7.3-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf xorg (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-amdgpu (25.0.0-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-radeon (1:22.0.0-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-ati (1:22.0.0-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-fbdev (1:0.5.0-2build3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.18-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-vesa (1:2.6.0-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-all (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-intel (2:2.99.917+git20210115-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-qxl (0.1.6-1.1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-legacy (2:21.1.22-1ubuntu1.3 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
loovinsky@loovinsky-VirtualBox:~/td_linux$
10:34 PM
11/8/2026



Bureau et type de session actuels

echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" affiche ubuntu:GNOME : le bureau actuel est GNOME, le bureau par défaut d'Ubuntu. echo "$XDG_SESSION_TYPE" affiche wayland : la session graphique utilise le protocole d'affichage Wayland.

Disponibilité des paquets kde-plasma-desktop et xfce4

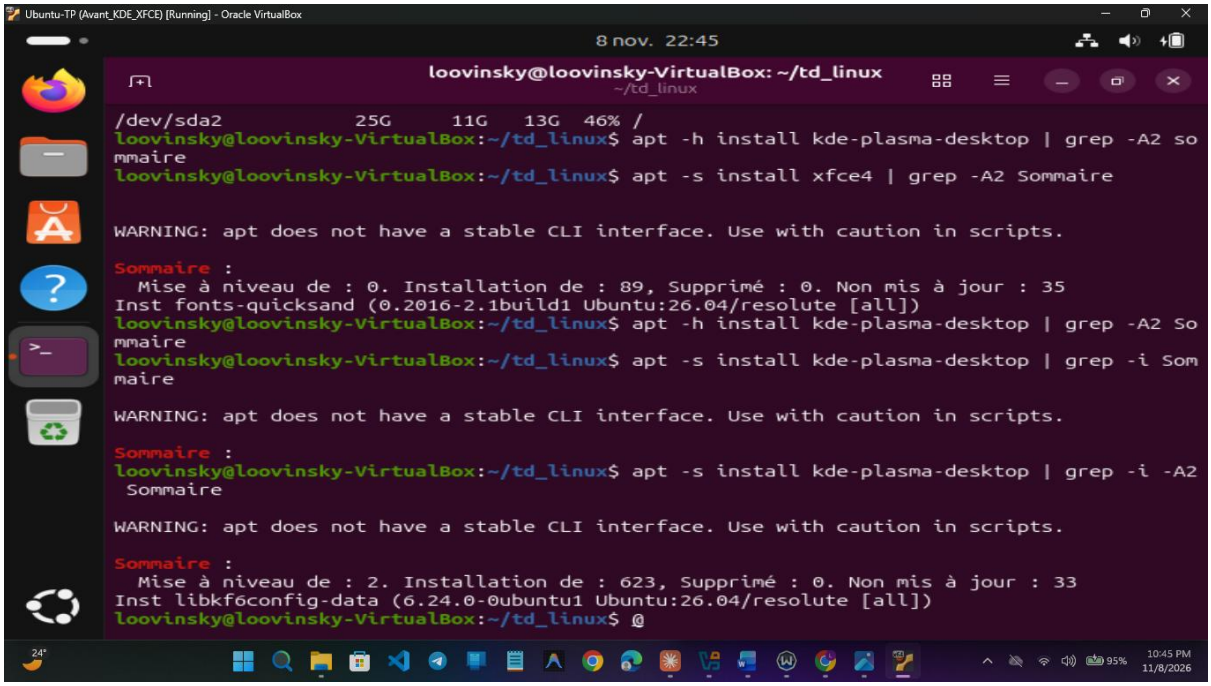
apt policy montre que les deux paquets ne sont pas encore installés (Installé : (aucun)). Ils sont disponibles : kde-plasma-desktop en version candidate 5:166ubuntu2 et xfce4 en version 4.20.1, tous deux dans le dépôt universe d'Ubuntu resolute.

Simulation de l'installation de KDE Plasma, 25d – Simulation de l'installation de XFCE

L'option -s simule l'installation sans rien modifier. Les lignes Inst et Conf montrent les nombreux paquets qui seraient installés puis configurés, comme xserver-xorg, plasma-nm ou powerdevil. Aucun changement n'a été appliqué au système.

Espace disque disponible

df -h / indique que la partition racine fait 25 Go, dont 11 Go utilisés et **13 Go disponibles** (46 % d'occupation). Cet espace suffit pour installer les deux environnements.



Nombre de paquets à installer pour KDE Plasma et XFCE

Les simulations montrent l'ampleur des deux installations. XFCE nécessite l'installation de **89 paquets**, sans suppression. KDE Plasma nécessite l'installation de **623 paquets** et la mise à niveau de 2 autres, également sans suppression. KDE est donc un environnement beaucoup plus volumineux que XFCE, ce qui laisse prévoir une installation plus longue et une consommation de ressources plus importante. L'espace disponible (13 Go) est suffisant pour les deux.

Ce que j'ai appris

Ce TD m'a permis de manipuler les fichiers et les répertoires en ligne de commande (mkdir, cp, mv, touch, rm, rmdir, ls, cat), de rechercher et traiter du texte (grep, cut, sort, uniq, head, tail, wc, find) et de combiner des commandes avec des tubes et des redirections (>, >>). J'ai appris à créer et restaurer une archive avec tar, à observer les ressources du système (df, du, free, top) et à gérer des processus (sleep, ps, kill). J'ai aussi appris à gérer les paquets avec APT : mise à jour de l'index, recherche, simulation, installation, vérification avec dpkg, suppression avec remove et purge, et simulation d'autoremove. Enfin, j'ai exploré les environnements de bureau en simulant l'installation de KDE Plasma et de XFCE, ce qui m'a montré que KDE est beaucoup plus volumineux (623 paquets contre 89).

Résultat de la tâche

Les exercices 1 à 4 et le bloc de commandes complémentaires ont été réalisés avec succès, avec des captures d'écran pour chaque étape. Pour l'exercice 5, j'ai identifié le bureau actuel, vérifié la disponibilité des paquets, simulé les deux installations, créé un instantané de la machine virtuelle et lancé l'installation de KDE Plasma. Faute de temps, la comparaison complète entre KDE Plasma et XFCE (tests dans chaque bureau et tableau comparatif) n'a pas pu être terminée.

Difficultés rencontrées et solutions

- **Fautes de frappe :** j'ai créé par erreur les dossiers sauvegarde et resultas au lieu de sauvegardes et resultats ; je les ai corrigés avec mv. J'ai aussi mal écrit les noms de paquets cowsay et ncal, ce qui a fait échouer l'installation (« Impossible de trouver le paquet ») ; je les ai retapés correctement.
- **Copier-coller impossible** dans la machine virtuelle (Additions invité absentes) : j'ai tapé les commandes à la main, en utilisant la touche Tab pour compléter.
- **neofetch introuvable** dans les dépôts d'Ubuntu 26.04 : je l'ai remplacé par fastfetch.
- **Commandes longues ou interactives** (ping, cmatrix, top, htop, journalctl) : je les ai arrêtées avec Ctrl + C ou q.